



2 juillet 2026
V.1.0

Document de travail « Paramètre de l'architecture de base »

1 Introduction

La question de l'architecture de base d'une variante de mise en œuvre correspond à un « paramètre » de la boîte. En raison de sa complexité et de son importance pour les charges financières et en personnel, pour la sécurité, pour l'avancement des préparatifs des essais et, partant, pour le soutien politique dont bénéficient ces derniers, le paramètre « architecture de base » revêt *per se* une importance particulière. C'est pourquoi il fait l'objet d'un traitement distinct dans le présent document de travail.

Les architectures de base sont décrites en fonction de leurs répercussions sur les acteurs impliqués dans le processus. Des explications techniques servent à éclairer et à rendre compréhensibles les répercussions décrites sur les acteurs. L'objectif est de décrire ces répercussions autant que possible à partir de bases objectivement vérifiables et, par conséquent, exemptes de tout jugement politique.

L'accent est mis sur la conception d'un système destiné aux cantons et aux communes qui souhaitent mener des essais de récolte électronique de signatures en plus des cantons de Saint-Gall et de Genève. Les questions relatives aux modalités éventuelles de mise en œuvre de récolte électronique de signatures dans les cantons de Saint-Gall et de Genève dans le cadre des essais menés au niveau fédéral ne sont pas abordées dans ce document. L'hypothèse de travail retenue est que les systèmes peuvent être mis en œuvre dans chaque canton indépendamment de leur architecture de base. Bien entendu, cette hypothèse de travail peut également faire l'objet d'une discussion indépendamment du présent document de travail.

L'étendue et la profondeur des réflexions abordées dans ce document de travail pourraient amener les lectrices et lecteurs à conclure qu'il s'agit d'une analyse définitive. Cette impression serait erronée. L'étendue et la profondeur de ce document tiennent plutôt à la complexité du sujet et à ses nombreuses interconnexions. La présentation sous la forme d'un document détaillé vise à faciliter un large débat en fournissant des points de référence pour la poursuite des échanges.

Le présent document doit faire l'objet d'un débat dans le cadre du processus participatif public et, sur la base de ce débat, être adapté ou remanié si nécessaire. L'un des objectifs de ce processus participatif est de contribuer à une présentation équilibrée des différentes options de mise en œuvre permettant d'atteindre les objectifs fixés.

2 Bases de description des architectures de base

Le modèle proposé ici pour la description et la comparaison des variantes traite du dépôt et de la vérification des déclarations de soutien, de l'attestation de la qualité d'électeur ainsi que du dépouillement. Selon la variante retenue, il peut également être prévu que des organismes non gouvernementaux ou des autorités judiciaires puissent vérifier des signatures numériques (cf. G6, point 3.1) et ce que l'on appelle des « jetons de contrôle » (cf. G7, point 3.1). Les processus qui ne concernent pas le dépôt, le traitement ou la vérification des déclarations de soutien ne sont pas abordés dans ce document. Cela concerne par exemple

l'enregistrement des initiatives populaires et des référendums dans le système de récolte électronique de signatures et les éventuelles interactions avec les comités d'initiative ou référendaire.

Les variantes de mise en œuvre sont examinées à la lumière des flux de données élémentaires entre les trois acteurs que sont la « personne ayant le droit de vote », le « service chargé de la récolte électronique de signatures » (également appelé « centre d'exploitation ») et la « commune » (également appelée « autorité responsable du registre électoral »). Elles sont approfondies dans la mesure nécessaire à la description des répercussions et, partant, à l'évaluation politique par l'instance de pilotage, puis au choix de la variante par la Chancellerie fédérale (ChF).

La « personne ayant le droit de vote » enregistre sa déclaration de soutien sur son appareil (également appelé « appareil utilisateur »). Celui-ci transmet la déclaration de soutien au « centre d'exploitation ». Le centre d'exploitation assure, à l'aide de son système de récolte électronique de signatures (également appelé « système E-C »), la vérification, la conservation et le dépouillement des déclarations de soutien, et publie le résultat du dépouillement. Le centre d'exploitation pourrait être géré par la Confédération, les cantons ou les communes. Dans le cadre de la coopération administrative, les cantons se sont majoritairement prononcés en faveur d'une gestion par la Confédération.

Il serait envisageable que d'autres instances vérifient et dépouillent également les déclarations de soutien, par exemple d'autres unités organisationnelles du centre d'exploitation (telle que l'unité chargée, en vertu du droit en vigueur, du dépouillement des déclarations de soutien reçues sur papier), des instances non gouvernementales ou des autorités judiciaires. Cette distinction éventuelle est prise en compte dans la description des variantes de mise en œuvre et de leurs répercussions, mais elle n'apparaît pas dans les représentations graphiques et les diagrammes de flux, par souci de simplicité.

Dans la plupart des cantons, le registre électoral est tenu exclusivement par les communes. Certains cantons disposent d'un registre électoral centralisé, mis à jour quotidiennement à partir des registres électoraux communaux (« registre électoral permanent » ; Genève et Saint-Gall). Les registres électoraux permanents facilitent les consultations en vue de la vérification de la qualité d'électeur. C'est notamment le cas lorsqu'ils sont exploités, comme dans le canton de Saint-Gall, au sein de la même infrastructure que le système de récolte électronique de signatures. D'autres cantons ont annoncé leur intention d'introduire un registre électoral permanent (Berne, Bâle-Campagne et Bâle-Ville). Dans la description des variantes de mise en œuvre, le terme « système de registre électoral » peut désigner un registre électoral communal ou un registre électoral centralisé au niveau cantonal.

3 Les grandes lignes des cinq variantes de mise en œuvre

3.1 Points communs

Les cinq variantes de mise en œuvre ont été élaborées sur la base des discussions menées dans le cadre du processus participatif, notamment pendant le hackathon des 31 octobre et 1er novembre 2025. Elles présentent les points communs suivants (ci-après dénommés « G1-8 ») :

G1	Elles prévoient une authentification forte . Les abus commis par des tiers qui expriment leur soutien au nom d'autres personnes peuvent être rendus plus difficiles grâce aux technologies actuelles.
----	--



G2	Toutes les variantes de mise en œuvre visent à ne pas générer de charges opérationnelles supplémentaires pour les communes. Cela signifie que la récolte électronique de signatures n'alourdit pas les tâches d'attestation liées aux déclarations de soutien reçues sur papier. Parallèlement, les déclarations de soutien reçues par voie électronique n'ont aucune incidence opérationnelle pour les communes ; l'attestation de la qualité d'électeur et la vérification des signatures multiples s'effectuent automatiquement, sans que les collaborateurs s'en aperçoivent. Selon que la récolte électronique de signatures contribue ou non à une diminution des déclarations de soutien sur papier, et dans quelle mesure, la charge de travail des communes liée au traitement de ces déclarations pourrait diminuer.
G3	La facilité d'utilisation pour les électeurs lors du dépôt des déclarations de soutien ne dépend pas de manière déterminante de la variante de mise en œuvre choisie.
G4	Avec le processus actuel, basé sur le papier, la commune n'informe pas la commune d'accueil, lorsqu'un électeur déménage , des déclarations de soutien déjà exprimées. Par conséquent, seule la Chancellerie fédérale peut, au mieux, constater les cas où une même personne soutient une initiative populaire ou un référendum une deuxième fois après avoir déménagé. Cela n'est possible que dans des cas exceptionnels. Les cinq variantes de mise en œuvre permettent de détecter les signatures multiples , à condition que les communes de départ et d'arrivée participent aux essais de récolte électronique de signatures via le même centre d'exploitation.
G5	Les variantes de mise en œuvre permettent une configuration selon laquelle les déclarations de soutien reçues sur papier par la commune sont numérisées dans le système de récolte électronique de signatures (à l'insu du personnel) dans le cadre des travaux d'attestation, puis comptabilisées par le centre d'exploitation. Il est également possible de concevoir les variantes de mise en œuvre 1 à 4 de manière à renoncer au dépouillement numérique des déclarations de soutien reçues sur papier. Le dépouillement des déclarations de soutien peut ainsi continuer à s'effectuer dans le cadre d'un processus sur papier. Toutefois, même dans ce cas, il reste nécessaire d'empêcher toute déclaration de soutien électronique supplémentaire en saisissant et en envoyant une instruction correspondante au système d'E-Collecting via le système de registre électoral. La variante 5 exige impérativement que les déclarations de soutien sur papier soient comptabilisées sous forme numérisée. C'est la seule façon de garantir qu'une seule déclaration de soutien soit prise en compte, même si, au nom d'une personne ayant le droit de vote, une déclaration sur papier est reçue après la déclaration électronique, ou inversement.
G6	Les variantes de mise en œuvre peuvent être conçues avec ou sans signature numérique des électeurs. Les signatures numériques permettent d'éviter que des déclarations de soutien illégitimes ne soient comptabilisées sans être détectées. Elles permettent notamment d'éviter que le centre d'exploitation ne soit soupçonné d'avoir enregistré un résultat de dépouillement erroné (trop élevé), que ce soit par inadvertance ou à la suite d'une manipulation délibérée et illicite de la part de membres du personnel ou de tiers. Si nécessaire, les signatures peuvent également être vérifiées par une autorité judiciaire. Le terme « signature numérique » est utilisé ici au sens large. Il englobe les signatures numériques au sens technique, sans qu'il s'agisse nécessairement de signatures numériques régies par la loi.
G7	Les différentes variantes de mise en œuvre peuvent également être appliquées, au choix, à l'aide d'un jeton de contrôle . Dans ce cas, lors du dépôt de la déclaration de soutien, une suite de chiffres s'affiche sur l'appareil des personnes habilitées à voter ; il s'agit d'un jeton de contrôle personnel et unique pour chaque initiative populaire ou référendum. Il est également envisageable que les électeurs puissent choisir eux-mêmes leur jeton de contrôle. Le centre d'exploitation publiant l'ensemble des



	jetons de contrôle, les électeurs ont ainsi la certitude que leur déclaration de soutien a bien été prise en compte dans le résultat du dépouillement . L'utilisation de jetons de contrôle vise à parer au cas où le centre d'exploitation serait soupçonné d'avoir enregistré un résultat de dépouillement erroné (trop bas), que ce soit par inadvertance ou à la suite d'une manipulation délibérée et illicite de la part de membres du personnel ou de tiers.
G8	Quel que soit le mode de mise en œuvre, le centre d'exploitation peut vérifier, à partir d'une déclaration de soutien exprimée sur papier , si les collaboratrices et collaborateurs de la commune l'ont correctement saisie sous forme numérique . (Cette saisie est nécessaire pour éviter les déclarations de soutien en double et, si souhaité, pour procéder au dépouillement numérique des déclarations de soutien ; cf. G5 à ce sujet.) Ainsi, dans le canton de Saint-Gall, par exemple, la Chancellerie d'État est légalement tenue, dans le cadre des initiatives cantonales, de vérifier par sondage l'exactitude de la saisie dans le système de récolte électronique de signatures à partir des listes de signatures physiques remises.

3.2 Différences

Les cinq variantes de mise en œuvre présentent des différences sur les points suivants (ci-après désignées « U1-11 ») :

U1	Ressources financières et humaines pour le développement et la maintenance des logiciels (système de récolte électronique de signatures, adaptations du logiciel communal)
U2	Durée du développement du système jusqu'au début des essais
U3	Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)
U4	Protection du secret du vote
U5	Vérifiabilité (possibilité de constater de manière indépendante tout abus)
U6	Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone
U7	Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement de leur appareil
U8	Utilisation des infrastructures existantes (éventuellement E-ID, AGOV, Sedex, etc.)
U9	Nécessité d'adapter les réglementations existantes (normes eCH, catalogue officiel des caractères de l'Office fédéral de la statistique ; OFS)
U10	Données devant être conservées ou supprimées
U11	Possibilité pour une commune de proposer la récolte électronique de signatures sans adapter son logiciel

Ces différences constituent également des critères à prendre en compte lors du choix d'une variante.



3.3 Description des variantes de mise en œuvre

Dans les variantes de mise en œuvre 1 et 2, la qualité d'électeur est attestée sur la base d'informations personnelles transmises avec la déclaration de soutien (par exemple, le numéro AVS). Le processus s'inspire ainsi du modèle actuellement utilisé pour les signatures sur papier. Dans la variante 1, le système de récolte électronique de signatures reçoit les informations d'identité sous une forme lisible et les transmet au registre électoral pour attestation. Dans la variante 2, le système de récolte électronique de signatures reçoit les informations d'identité sous une forme chiffrée et illisible. Seul le registre électoral est en mesure de déchiffrer ces informations.

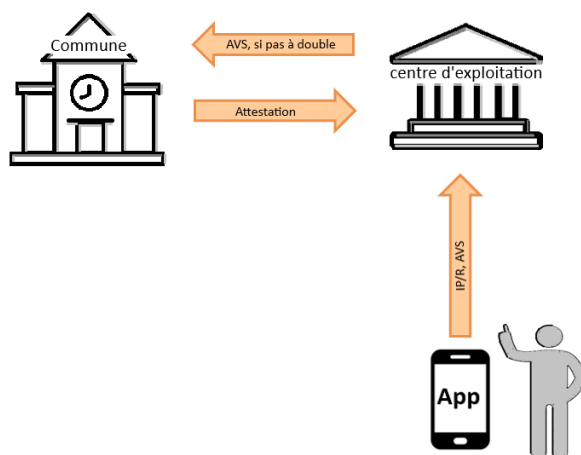
Dans les variantes de mise en œuvre 3 et 4, la qualité d'électeur est vérifiée en amont. Il s'agit là d'une différence fondamentale par rapport au processus actuel, basé sur le papier. Les personnes dont la qualité d'électeur a été vérifiée avec un résultat positif se voient attribuer, dans le cadre de l'attestation, un pseudonyme (éventuellement structuré de manière similaire à un numéro AVS). Les informations transmises avec la déclaration de soutien s'appuient sur ce pseudonyme et attestent de la qualité d'électeur sans qu'une vérification supplémentaire dans le registre électoral soit nécessaire. Dans la variante 3, le système de récolte électronique de signatures reçoit le pseudonyme sous une forme lisible. Dans la variante de mise en œuvre 4, le système de récolte électronique de signatures reçoit des preuves à divulgation nulle de connaissance¹ basées sur le pseudonyme. Le pseudonyme n'est alors pas transmis sous une forme lisible. Cela permet de publier les déclarations de soutien sans porter atteinte au secret du vote. Elles peuvent ensuite être vérifiées et comptabilisées publiquement.

La variante de mise en œuvre 5 adopte une approche différente pour atteindre le même objectif que la variante 4. Les déclarations de soutien ne sont pas transmises sous un pseudonyme, mais sous une forme illisible. Seul le résultat du dépouillement est déchiffré. Son exactitude peut être vérifiée publiquement à l'aide de preuves à connaissance nulle.

3.3.1 Variante de mise en œuvre n° 1 – Numéro AVS en clair

L'électeur envoie son **numéro AVS en clair** au système de récolte électronique de signatures, en même temps que l'initiative populaire ou le référendum choisi. Le système vérifie d'abord s'il n'y a pas de doublons et demande à la commune : « Cette personne a-t-elle la qualité d'électeur ? ». En cas de réponse positive, le système de récolte électronique de signatures enregistre la déclaration de soutien, y compris le numéro AVS.

¹ Les preuves à divulgation nulle de connaissance permettent de vérifier la qualité d'électeur d'une personne sans révéler son pseudonyme. Il s'agit d'une catégorie de techniques particulièrement utilisées dans le cadre du vote électronique afin de répondre à des exigences élevées en matière de transparence tout en garantissant le secret du vote.

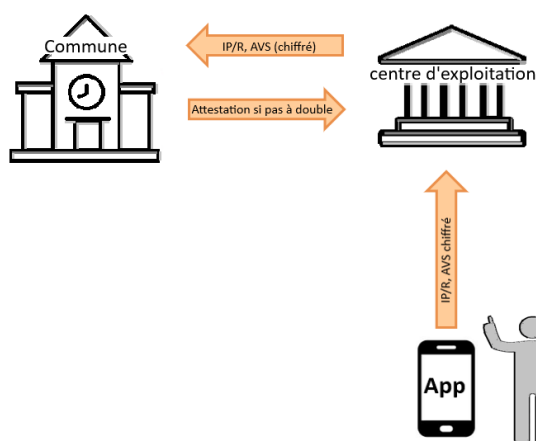


Caractéristiques techniques

- Le centre d'exploitation connaît l'identité (numéro AVS) de chaque personne et sait qui a soutenu quelle initiative populaire ou quel référendum.
- La commune **n'est pas** informée de l'initiative populaire ou du référendum qui a fait l'objet d'un soutien numérique.
- Les soutiens multiples peuvent être détectés à l'aide du numéro AVS. Lors de la saisie d'une déclaration de soutien sur papier, le numéro AVS est automatiquement recoupé avec le système de récolte électronique de signatures.
- L'utilisation du AVS permet d'exclure facilement les soutiens multiples en cas de déménagement.
- Cette variante de mise en œuvre nécessite le moins d'adaptations techniques au niveau du logiciel du registre électoral.

3.3.2 Variante de mise en œuvre 2 – Numéro AVS chiffré

L'électeur envoie l'initiative populaire ou le référendum accompagné du **numéro AVS chiffré** de telle sorte que seul le registre électoral puisse le déchiffrer. Le système de récolte électronique de signatures transmet les informations chiffrées à la commune. Le registre électoral vérifie la qualité d'électeur **et contrôle si la même personne a déjà transmis une déclaration de soutien pour la même initiative populaire ou le même référendum**. En cas de résultat positif, il renvoie une attestation. Seule la commune sait qui a soutenu quoi. Afin de permettre des contrôles, la commune chiffre le numéro AVS d'un groupe de personnes auprès du centre d'exploitation et l'envoie avec l'attestation. Si les déclarations de soutien sont signées, la signature est également transmise sous forme chiffrée pour ce même groupe de personnes. En cas de vérifications éventuelles, la connaissance de l'identité des électeurs se limite au groupe de personnes concerné.



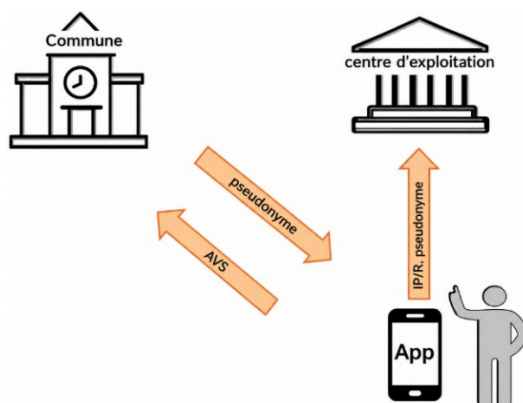
Caractéristiques techniques

- **La commune** connaît l'identité des signataires et sait qui a soutenu quelle initiative populaire ou quel référendum par voie électronique. Ces informations sont réparties entre les communes et ne sont pas connues d'un service central.
- Les soutiens multiples peuvent être identifiés à l'aide du numéro AVS. Lors de la saisie d'une déclaration de soutien sur papier, le numéro AVS est automatiquement recoupé avec le registre électoral.
- Le **centre d'exploitation ne** connaît **pas** le numéro AVS. Seul un groupe restreint de personnes au sein de ce centre d'exploitation peut le déchiffrer à des fins de contrôle.
- Les communes doivent garantir le chiffrement et la gestion des clés.
- Elles doivent, comme c'est le cas aujourd'hui, supprimer les déclarations de soutien à l'expiration des délais fixés.

3.3.3 Variante de mise en œuvre 3 – Attestation de la qualité d'électeur sous pseudonyme

L'électeur se procure **en une seule fois** plusieurs attestations de la qualité d'électeur pseudonymes (également appelées « pseudonymes ») auprès de la commune.² Une attestation de la qualité d'électeur est prévue pour le soutien d'une initiative populaire ou d'un référendum spécifique. Les pseudonymes peuvent être obtenus bien avant le début de la récolte de signatures. Lors du dépôt d'une déclaration de soutien, l'électeur envoie l'initiative populaire ou le référendum et l'attestation de la qualité d'électeur pseudonyme au centre d'exploitation. Ce dernier dispose ainsi des informations nécessaires pour confirmer la qualité d'électeur et exclure les soutiens multiples.

² Dans la suite du texte, on parlera parfois d'« un » pseudonyme, par souci de simplicité.

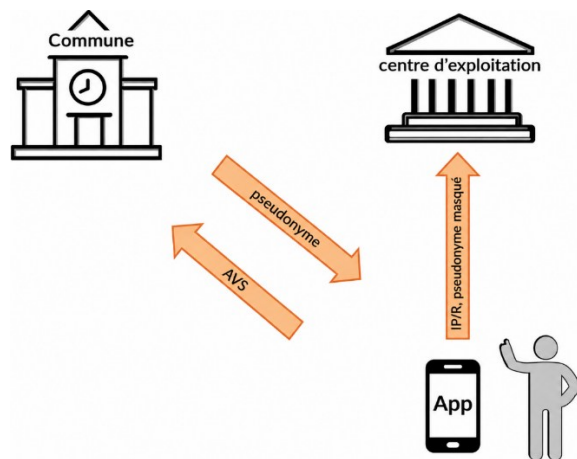


Caractéristiques techniques

- **Ni** le centre d'exploitation **ni** la commune ne savent qui a soutenu quelle initiative populaire ou quel référendum par voie numérique.
- Le contrôle des soutiens multiples s'effectue via le pseudonyme. Les déclarations de soutien sur papier sont automatiquement enregistrées par la commune dans le système de récolte électronique de signatures via le pseudonyme (et non via le numéro AVS comme dans la variante 1).
- La commune doit proposer une nouvelle fonctionnalité permettant de délivrer et de révoquer les cartes d'électeur.
- En cas de déménagement dans une autre commune ou en cas de perte de l'appareil de l'utilisateur ou de la qualité d'électeur, la commune doit s'assurer que le pseudonyme attribué ne puisse plus être utilisé pour soutenir d'autres initiatives populaires ou référendums.

3.3.4 Variante de mise en œuvre 4 – Pseudonyme masqué / preuve à divulgation nulle de connaissance

Comme dans la variante de mise en œuvre 3, l'électeur obtient une seule fois auprès de la commune un justificatif pseudonyme. Lors de la soumission, il n'envoie pas le pseudonyme, mais une **preuve à divulgation nulle de connaissance** (*Zero-Knowledge Proof*). Celle-ci atteste uniquement de la possession d'un justificatif valide pour l'initiative populaire ou le référendum, sans révéler le justificatif lui-même. Le système de récolte électronique de signatures est capable de détecter les doublons. Il peut **publier** les déclarations de soutien sans que la commune puisse, à partir de ces données, identifier les personnes qui en sont à l'origine. Le public peut ainsi vérifier la validité de toutes les déclarations de soutien et suivre le résultat officiel du dépouillement.

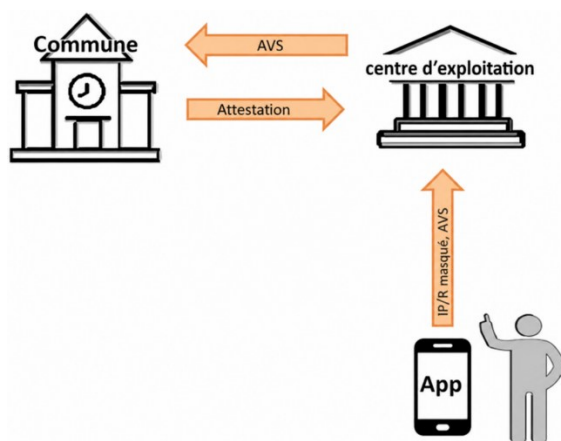


Caractéristiques techniques

- **Ni** le centre d'exploitation **ni** la commune ne savent qui soutient numériquement quelle initiative populaire ou quel référendum.
- Les déclarations de soutien et le résultat peuvent être vérifiés publiquement et de manière décentralisée.
- La vérification des soutiens multiples s'effectue via le pseudonyme. Les signatures sur papier sont automatiquement enregistrées par la commune dans le système de récolte électronique de signatures via un pseudonyme.
- La commune doit proposer une nouvelle fonctionnalité permettant de délivrer et de révoquer des pseudonymes.
- En cas de déménagement dans une autre commune et en cas de perte de l'appareil de l'utilisateur ou de la qualité d'électeur, la commune doit s'assurer que le pseudonyme attribué ne puisse plus être utilisé pour soutenir d'autres initiatives populaires ou référendums.

3.3.5 Variante de mise en œuvre 5 – Initiative populaire ou référendum masqué / Dépouillement sans déchiffrement

Lors du dépôt de sa déclaration de soutien, l'électeur envoie son numéro AVS et l'initiative populaire ou le référendum masqué. Il transmet une valeur chiffrée **pour chaque initiative populaire ou référendum**. Il est impossible de savoir quelle initiative populaire ou quel référendum est soutenu. Des preuves à divulgation nulle de connaissance confirment que les valeurs sont correctes, c'est-à-dire notamment que les données envoyées pour une initiative populaire ou un référendum ne contiennent pas de déclarations de soutien multiples. Lors du dépouillement, les valeurs sont **additionnées sans être déchiffrées**, puis le résultat est déchiffré. Les variantes de mise en œuvre 4 et 5 poursuivent des objectifs similaires, mais utilisent des approches cryptographiques différentes.



Caractéristiques techniques

- **Ni** le centre d'exploitation **ni** la commune ne savent qui soutient numériquement quelle initiative populaire ou quel référendum.
- La déclaration de soutien et le résultat peuvent être vérifiés publiquement et de manière décentralisée.
- La vérification des soutiens multiples s'effectue à l'aide du numéro AVS. Les votes sur papier sont enregistrés par la commune et automatiquement saisis dans le système de récolte électronique de signatures, l'expression de soutien étant masquée.
- La mise en œuvre nécessite des méthodes cryptographiques spécifiques.
- L'utilisation du numéro AVS permet d'exclure facilement les soutiens multiples en cas de déménagement.

3.4 L'expérience utilisateur du point de vue des électeurs et des agents communaux

3.4.1 Exprimer sa déclaration de soutien (du point de vue de l'électeur)

La déclaration de soutien peut être effectuée via l'application E-Collecting sur l'appareil mobile de l'électeur. Le processus peut être conçu de manière conviviale. Sa conception est largement indépendante de la variante de mise en œuvre choisie.

Déroulement type

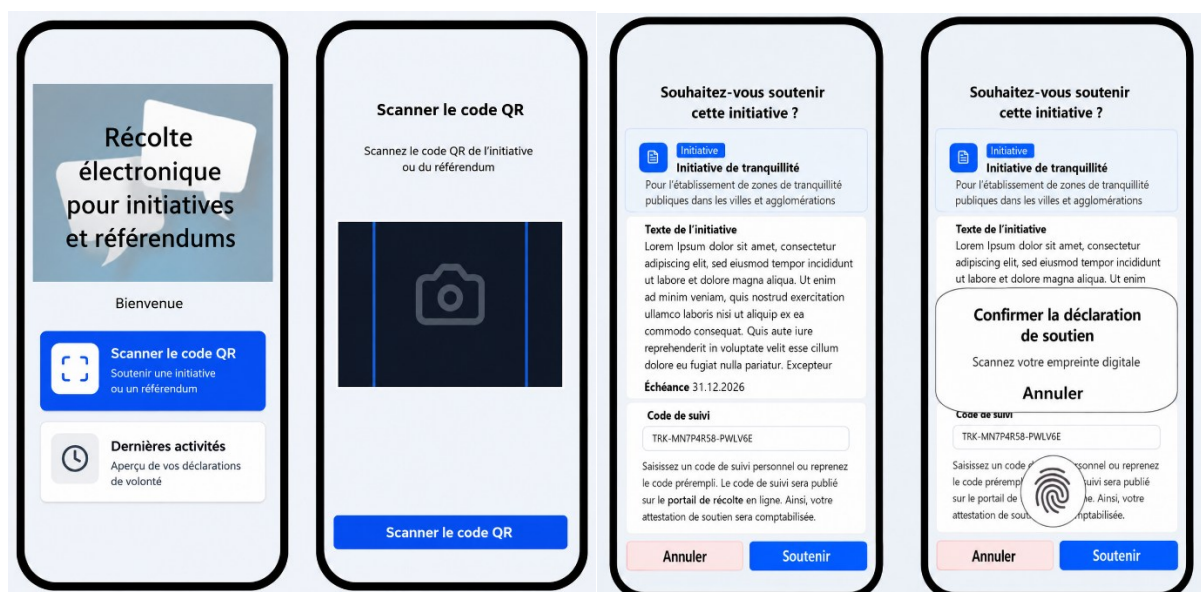
1. **Lancement de la procédure** : l'électeur est informé de l'existence d'une initiative populaire ou d'un référendum en cours par un membre d'une organisation de récolte de signatures ou par d'autres canaux (par exemple, un code QR sur des affiches, des sites web ou sur les réseaux sociaux). Le membre d'une organisation de récolte de signatures lui montre un code QR sur une tablette ou un autre support.
2. **Scan du code QR** : l'électeur scanne le code QR à l'aide de l'appareil photo de son appareil mobile. Le code QR contient un lien profond qui ouvre directement l'application E-Collecting et charge l'initiative populaire ou le référendum correspondant.
3. **Affichage de l'initiative populaire ou du référendum** : l'application affiche à l'électeur le titre, le texte et le délai de récolte de l'initiative populaire ou du référendum. L'électeur peut vérifier le contenu et décider s'il souhaite soutenir l'initiative populaire ou le référendum.

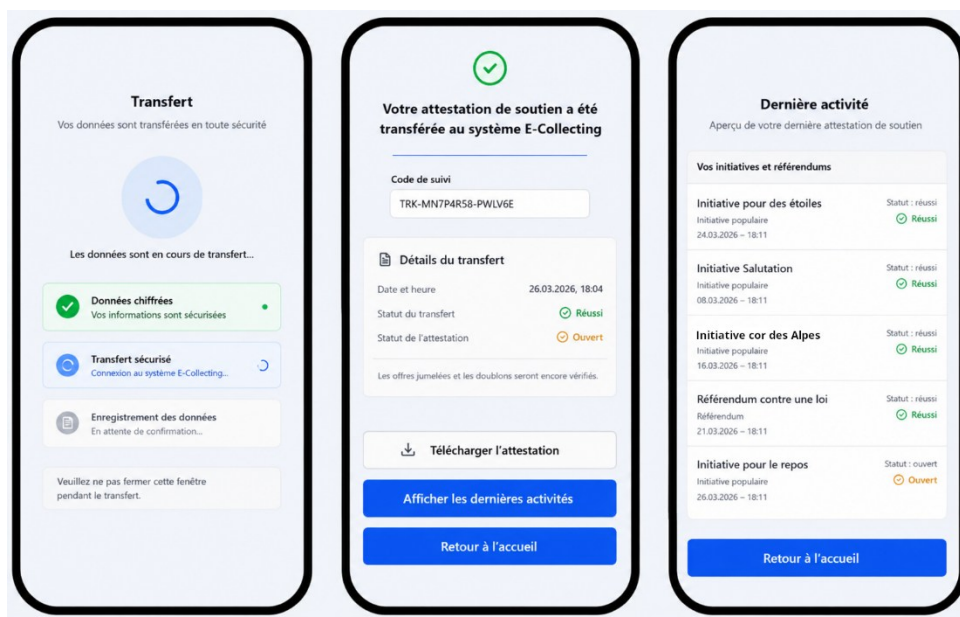


4. **Jeton de contrôle (facultatif)** : l'application offre la possibilité de saisir un jeton de contrôle personnel ou d'accepter le code proposé par l'application. Le jeton de contrôle permet à la personne de vérifier ultérieurement que sa déclaration de soutien a bien été prise en compte dans le résultat du dépouillement.
5. **Validation du justificatif** : l'électeur autorise l'accès au justificatif enregistré à l'aide de ses données biométriques ou de son code PIN (justificatif AVS pour les variantes de mise en œuvre 1, 2 et 5, ou attestation de la qualité d'électeur pseudonyme pour les variantes de mise en œuvre 3 et 4). L'application génère la déclaration de soutien et la transmet au système de récolte électronique de signatures.
6. **Confirmation et finalisation** : une fois la transmission effectuée avec succès, la personne reçoit une confirmation immédiate dans l'application (en cas d'interface synchrone ou, pour les variantes de mise en œuvre 3 et 4, même sans interface synchrone de la commune). L'application affiche ensuite un aperçu des dernières déclarations de soutien soumises.

L'ensemble du processus est conçu de manière à pouvoir être effectué sans contact physique avec un membre d'une organisation de récolte de signatures (par exemple via un code QR scanné directement ou un lien). La facilité d'utilisation reste comparable pour les cinq variantes de mise en œuvre ; les différences concernent uniquement l'inscription initiale et le type de justificatif utilisé.

Captures d'écran : dépôt d'une déclaration de soutien dans l'application E-Collecting





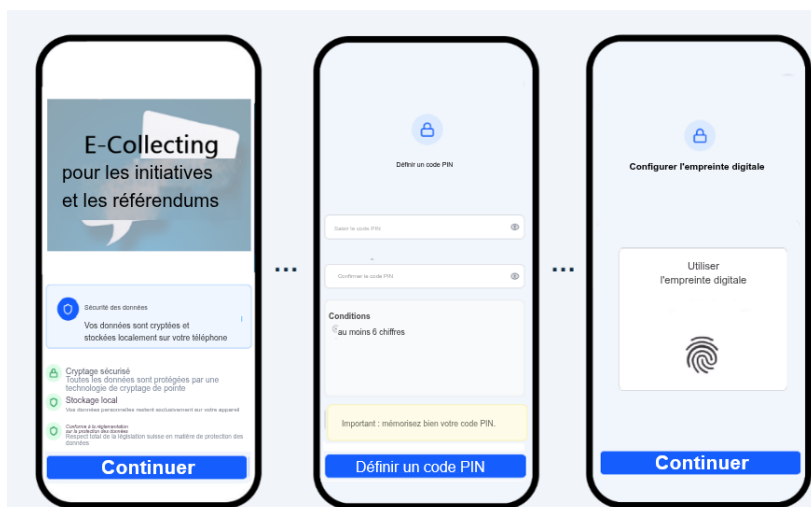
3.4.2 Installer et s'inscrire à l'application E-Collecting (du point de vue de l'électeur)

La première utilisation de la récolte électronique de signatures nécessite le téléchargement et l'inscription à l'application E-Collecting. Le processus est simple et ne doit être effectué qu'une seule fois. Il suppose qu'un électeur puisse s'identifier via AGOV ou à l'aide de l'E-ID.

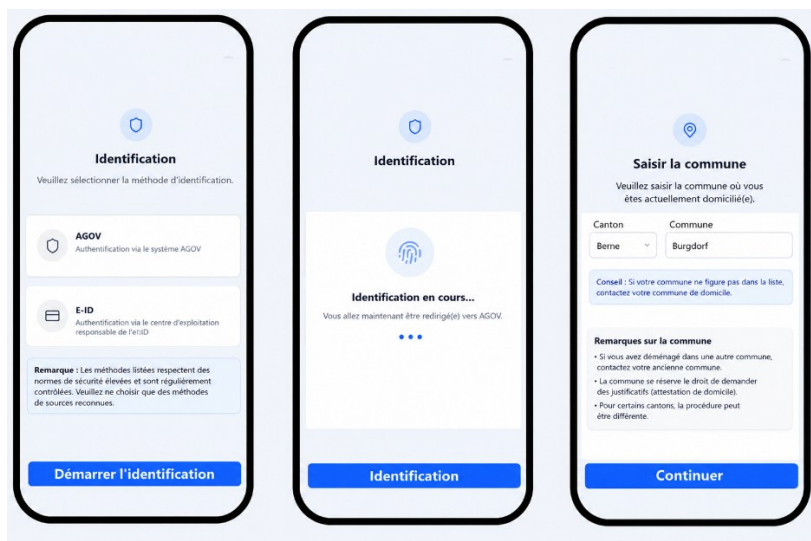
Déroulement type

1. **Téléchargement de l'application** : l'électeur télécharge gratuitement l'application E-Collecting depuis le Google Play Store ou l'App Store d'Apple.
2. **Lancement de l'application et configuration de base** : lors du premier lancement de l'application, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité s'affichent et doivent être acceptées. La personne définit ensuite un code PIN et active, si elle le souhaite, l'authentification biométrique (empreinte digitale ou reconnaissance faciale).
3. **Identification et indication de la commune** : la personne choisit l'une des méthodes d'identification disponibles (par exemple AGOV ou E-ID). L'application la redirige vers le portail d'identification correspondant. Une fois l'authentification réussie, elle indique la commune dans laquelle elle dispose de la qualité d'électeur.
4. **Consulter et enregistrer le justificatif** :
 - a. Dans les variantes de mise en œuvre 1, 2 et 5, le justificatif AVS est enregistré dans l'application en collaboration avec la commune.
 - b. Dans les variantes de mise en œuvre 3 et 4, l'application récupère l'attestation de la qualité d'électeur pseudonyme auprès du registre électoral (pour autant qu'une interface synchrone soit disponible) et l'enregistre de manière sécurisée dans l'application (Wallet).
5. **Fin de l'inscription** : l'application confirme que l'inscription s'est déroulée avec succès. La personne peut désormais utiliser l'application pour déposer des déclarations de soutien.

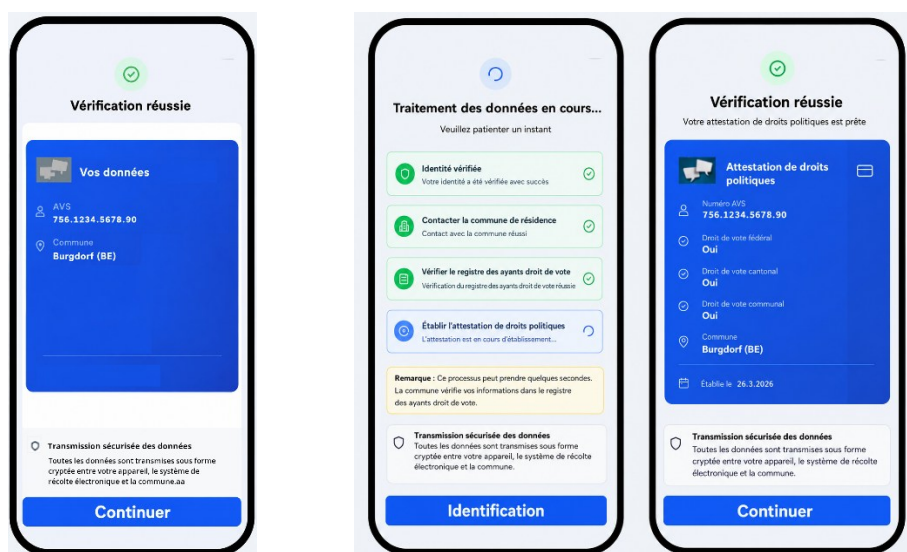
Captures d'écran de l'installation et de l'inscription dans l'application E-Collecting



Lire les informations Définir le code PIN Configurer la biométrie (facultatif)



Choisir une méthode d'identification, s'identifier et sélectionner la commune.



Enregistrer le justificatif,
Variantes 1, 2 et 5

Enregistrer l'attestation, variantes 3 et 4



3.4.3 Accessibilité de l'application E-Collecting

L'application E-Collecting peut être développée — indépendamment de la variante de mise en œuvre — conformément aux principes d'accessibilité (WCAG 2.1 niveau AA et standard eCH-0059 Accessibility V3.0). Ainsi, l'application est également bien utilisable par les personnes présentant des limitations visuelles, auditives, motrices ou cognitives.

3.4.4 Processus du point de vue de la commune (attestation de la qualité d'électeur et recoupement avec la récolte électronique de signatures)

L'autorité responsable du registre électoral est responsable de la vérification et de l'attestation de la qualité d'électeur (tant sur papier qu'au format électronique).

3.4.4.1 Communes disposant d'une interface avec le système de récolte électronique de signatures

Procédure en cas de déclaration de soutien numérique :

- **Variantes de mise en œuvre 1, 2 et 5** : la vérification individuelle et l'attestation de la déclaration de soutien numérique s'effectuent automatiquement en arrière-plan via l'interface.
- **Variantes de mise en œuvre 3 et 4** : aucune consultation du registre électoral sur la base de la déclaration de soutien numérique n'est nécessaire. La commune doit toutefois être en mesure de délivrer automatiquement attestations de la qualité d'électeur pseudonymes (cartes d'électeur numériques) et être raccordée à un registre des révocations (notamment pour les annonces de changement d'adresse). Cela n'entraîne pas de charge de travail supplémentaire pour les agents communaux.

Procédure en cas de déclaration de soutien sur papier :

Les déclarations de soutien sur papier sont enregistrées par la commune dans son logiciel de registre électoral et les données nécessaires sont transmises au système de récolte électronique de signatures (cf. point 4 de la liste ci-dessous « Comparaison la récolte électronique de signatures »). La transmission s'effectue en arrière-plan.

1. Réception des documents : la commune reçoit les feuilles de signatures physiques du comité ou directement des électeurs
2. Cachet de réception et examen préliminaire : les documents sont datés et leur exhaustivité est vérifiée (nombre de signatures, indication correcte de l'initiative populaire ou du référendum)
3. Vérification de la qualité d'électeur : pour chaque signature, on par le logiciel du registre électoral si la personne concernée est habilitée à voter
4. Comparaison la récolte électronique de signatures
 - a. Dans le cas de **la variante de mise en œuvre 1** : la commune transmet, via son logiciel de registre électoral, le numéro AVS et l'initiative populaire ou le référendum soutenu au système de récolte électronique de signatures. Le système central vérifie s'il y a eu des soutiens multiples et empêche qu'un même électeur ne dépose une nouvelle déclaration de soutien (sous forme numérique ou papier). Le système de récolte électronique de signatures informe les agents communaux, via le logiciel de registre électoral, si nécessaire, si la déclaration de soutien enregistrée correspond à une déclaration répétée de la part de la même personne.



- b. Dans le cas de **la variante de mise en œuvre 2** : la commune vérifie, à l'aide de son système de registre électoral, si une déclaration de soutien a déjà été enregistrée pour cette personne et pour cette initiative populaire. Dans le cas où les déclarations de soutien sur papier doivent être dépouillées numériquement, la commune ne transmet les déclarations de soutien ainsi que l'attestation au système de récolte électronique de signatures qu'après avoir effectué avec succès le contrôle des doublons.
 - c. Dans **les variantes de mise en œuvre 3 et 4** : la commune transmet au système de récolte électronique de signatures, via son logiciel de registre électoral, le pseudonyme et l'initiative populaire ou le référendum soutenu, ou respectivement le pseudonyme masqué. Le système central vérifie s'il y a des soutiens multiples et empêche l'électeur de fournir une autre déclaration de soutien (numérique ou sur papier). Le système de récolte électronique de signatures informe les agents communaux, via le logiciel de registre électoral, si nécessaire, si la déclaration de soutien enregistrée correspond à une déclaration répétée de la même personne.
 - d. Dans le cas de **la variante de mise en œuvre 5** : la commune transmet, à l'aide de son logiciel de registre électoral, le numéro AVS et l'initiative populaire ou le référendum masqué soutenu au système de récolte électronique de signatures. Ce dernier veille à ce que les déclarations de soutien multiples pour une même initiative ou un même référendum émanant d'une même personne ne soient comptées qu'une seule fois. Le système de récolte électronique de signatures n'indique pas aux agents communaux, via le logiciel de registre électoral, si la déclaration de soutien enregistrée correspond à une déclaration répétée de la même personne.
5. Attestation et renvoi : si, dans les variantes 1, 2, 3 ou 4, on renonce au dépouillement numérique, les déclarations de soutien sur support papier doivent impérativement être certifiées à la main et transmises à l'autorité compétente pour un dépouillement manuel. Même si les déclarations de soutien sur papier sont comptabilisées numériquement par le centre d'exploitation à l'aide du système de récolte électronique de signature, il peut être judicieux de transmettre les formulaires papier à l'autorité compétente à des fins de contrôle.

3.4.4.2 Communes ne disposant pas d'interface avec le système de récolte électronique de signatures (« E-Collecting hybride »)

Les essais de récolte électronique de signatures doivent, dans la mesure du possible, se dérouler au sein de « groupes » de communes (agglomération, sphère d'influence, canton). Il s'agit là d'une condition préalable à la mise en place de nouvelles stratégies de récolte par les comités et, partant, à l'évaluation des répercussions politiques à partir de ces essais. Si, au sein d'un cluster potentiel, certaines communes ne souhaitent pas adapter leur logiciel, il convient d'étudier de manière proactive des solutions alternatives et temporaires permettant aux électeurs de ces communes d'exprimer leur soutien par voie numérique.

Approche (« E-Collecting hybride ») :

- L'électeur peut soumettre sa déclaration de soutien par voie numérique, par exemple via une application de récolte électronique de signatures.
- La déclaration de soutien est enregistrée et conservée de manière centralisée dans le système de récolte électronique de signatures.
- Le centre d'exploitation accorde aux comités l'accès aux déclarations de soutien. Ceux-ci les impriment et les transmettent à la commune pour attestation.



Pour la commune, le processus correspond à celui déjà en place (vérification de la qualité d'électeur, attestation, renvoi des listes de signatures).

L'approche décrite ici correspond, en ce qui concerne le flux de données, pour l'essentiel à une forme hybride de la variante de mise en œuvre 1. Le programme E-Collecting n'a actuellement connaissance d'aucune solution de récolte électronique de signatures pouvant être mise en œuvre en s'appuyant sur l'infrastructure communale existante sans recourir à un organisme central chargé de recueillir l'identité des personnes à l'origine des déclarations de soutien.

3.4.5 Processus avec un registre électoral central

Les cantons disposant d'un registre électoral central se trouvent dans une situation légèrement différente. Le registre électoral central assure la vérification de la qualité d'électeur pour l'ensemble du canton. Contrairement à une organisation décentralisée avec une interface par commune, il n'existe pour l'ensemble du territoire cantonal qu'une seule interface entre le système de récolte électronique de signatures et le registre électoral. Cela peut simplifier l'intégration. En contrepartie, les registres électoraux gérés et exploités par les communes doivent être régulièrement synchronisés avec le registre électoral central du canton via une interface. Parallèlement, une coordination entre les communes et le canton est nécessaire en ce qui concerne le traitement des déclarations de soutien sur papier. Il convient de définir comment l'attestation physique sera coordonnée, sur le plan organisationnel et technique, avec le système de récolte électronique de signatures, afin d'éviter les soutiens multiples ou les doubles signatures.

3.5 Classification des propositions issues du hackathon selon les cinq variantes de mise en œuvre

Les onze propositions élaborées dans le cadre du hackathon organisé par la BK les 31 octobre et 1er novembre 2025 peuvent, pour la plupart, être classées dans les variantes de mise en œuvre 1 ou 2. Le critère de distinction réside dans le fait de prévoir un système centralisé (variante de mise en œuvre 1) ou de traiter les votes de manière décentralisée au niveau des communes concernées (variante de mise en œuvre 2). Les propositions des équipes 4 et 5 prévoient un système avec signature. La proposition de l'équipe 3 repose sur des pseudonymes et correspond ainsi largement à la variante de mise en œuvre 3. La proposition de l'équipe 6 constitue la base de la variante de mise en œuvre 4. La proposition de l'équipe 12 est décentralisée (variante de mise en œuvre 2) et permet aux électeurs de procéder à une vérification, à l'instar de la variante de mise en œuvre 4. Enfin, l'équipe 11 propose que les déclarations de soutien ne puissent être remises qu'en présence physique d'un membre d'une organisation de récolte. Cette exigence n'a pas été prise en compte dans les variantes de mise en œuvre présentées, mais pourrait toutefois être mise en œuvre en tant que modalité spécifique. L'équipe 10 s'est appuyée sur le portail d'administration en ligne du canton de Genève et s'est notamment penchée sur la question de savoir comment les électeurs peuvent signaler un abus du droit de vote. La variante de mise en œuvre 5 a été présentée le 7 avril 2026 dans le cadre du processus participatif mené par écrit.

Le système développé par le canton de Saint-Gall a servi de point de départ à l'équipe 7 lors du hackathon. La solution est largement comparable à la variante de mise en œuvre 1 décrite ici, à ceci près que le registre électoral (central) est géré, conjointement avec le système de récolte électronique de signatures, au sein de la même infrastructure cantonale. Cela facilite la vérification de la qualité d'électeur. Contrairement à la variante de mise en



œuvre 1, ce n'est pas le numéro AVS de la personne apportant son soutien qui est enregistré, mais un pseudonyme. Le numéro AVS sert uniquement à l'authentification de la personne, mais n'est jamais enregistré. Pour chaque récolte de signatures, un pseudonyme distinct est attribué à chaque électeur ; celui-ci est supprimé après le dépouillement. Il en va de même pour les solutions proposées par les équipes 1 et 2, l'équipe 1 mettant l'accent sur le stockage décentralisé des déclarations de soutien et l'équipe 2 prévoyant la soumission de ces déclarations via plusieurs portails différents.

Les équipes ont également proposé des solutions à des problématiques se situant à d'autres niveaux d'abstraction. C'est notamment le cas de l'équipe 8. Si nécessaire, il sera possible d'y recourir ultérieurement.



4 Comparaison des cinq variantes de mise en œuvre

Les tableaux suivants comparent les cinq variantes de mise en œuvre (ci-après « UV 1 à UV 5 ») à l'aune des dix différences énoncées au point 3.2. Ces différences constituent également les critères à prendre en compte lors du choix d'une variante.

4.1 Ressources financières et humaines

Les ressources financières et humaines nécessaires au développement et à la maintenance du logiciel du système de récolte électronique de signatures et du logiciel communal doivent encore être examinées en détail dans le cadre des estimations de coûts prévues. Les principales conclusions seront présentées au public dans le cadre du processus participatif. Le nombre et la nature des éléments à développer sont toutefois déjà connus. Une première analyse suggère que, parmi toutes les variantes, ce sont les coûts de la variante 1 qui devraient être les plus bas. Cette conclusion est en outre étayée par le fait qu'un tel système est déjà disponible, à savoir celui du canton de Saint-Gall. À l'autre extrémité du spectre se situeraient probablement les variantes de mise en œuvre 4 et 5. Leurs protocoles cryptographiques doivent être spécifiés et analysés en détail avant le développement. Le développement nécessite le recours à des compétences spécialisées.

Éléments à développer et à maintenir	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Système de récolte électronique de signatures	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation
Adaptation du logiciel communal	Commune (exception : processus hybride, voir point 3.4.4.2)	Commune	Commune	Commune	Commune
Adaptation du logiciel communal pour éviter les déclarations de soutien multiples à la suite d'un déménagement (cf. ch. 3.1 G4)		Commune	Commune	Commune	
Interface avec l'émission et la révocation des pseudonymes			Commune	Commune	
Application E-Collecting	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation	Centre d'exploitation

4.2 Durée du développement du système jusqu'au début des essais

Le temps nécessaire dépend, d'une part, des besoins dictés par la conception des différentes variantes et, d'autre part, des capacités du service chargé du développement. Le temps nécessaire doit également être estimé dans le cadre des estimations de coûts prévues pour les efforts de développement (cf. point 4.1). Des considérations similaires à celles du point 4.1 conduisent à la conclusion que la variante de mise en œuvre 1 devrait être la «



plus rapide », même si la variante de mise en œuvre 3, en raison de l'infrastructure déjà existante, présente également le potentiel de permettre un temps de développement d'une durée comparable. Les variantes de mise en œuvre 4 et 5 nécessitent, comme on pouvait s'y attendre, le temps de développement le plus long en raison de la spécification supplémentaire d'un protocole cryptographique, qui doit être élaborée et vérifiée à un stade précoce du développement.

4.3 Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)

Les ressources financières et humaines nécessaires doivent encore être examinées en détail. Les nouvelles tâches qui incomberont aux communes et aux centres d'exploitation, selon la variante de mise en œuvre choisie, sont toutefois déjà connues.

Nouvelles tâches	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Échange de données chiffrées, gestion des clés		Commune, centre d'exploitation			
Émission et révocation de pseudonymes			Commune	Commune	
Publication des déclarations de soutien				Centre d'exploitation	Centre d'exploitation

4.4 Protection du secret du vote

Qui a accès à quelles informations (identité de l'électeur (ID) / initiative populaire ou référendum (IR)) concernant une déclaration de soutien ?	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Variante <u>sans</u> signature	Système E-C : ID & IR Commune : ID	Système E-C : IR Commune : ID & IR	Système E-C : IR Commune : rien	<i>Cette valeur n'existe pas</i>	Système E-C : ID ³ ⁴ Commune : rien
Variante <u>avec</u> signature	Système E-C : ID & IR Commune : ID	Système E-C : ID & IR Commune : ID & IR	Système E-C : IR Commune : rien	Système E-C : IR Commune : rien	Système E-C : ID Commune : rien

Dans le cas d'une déclaration comportant la signature de l'électeur, le centre d'exploitation - ou, du moins, un cercle restreint de personnes - identifie, pour les variantes de mise en

³ Cela implique que la clé privée servant à déchiffrer le résultat du dépouillement ne soit pas utilisée abusivement pour déchiffrer des déclarations de soutien individuelles. Il conviendrait d'examiner les moyens de protection contre les abus et les conséquences financières qui en découlent, par exemple en répartissant la clé sur plusieurs infrastructures.

⁴ Dans le cadre de la variante de mise en œuvre 5, la protection du secret de vote d'un électeur dépend notamment du nombre d'initiatives populaires et de référendum soutenus et en cours. Si, dans un cas extrême, un électeur effectue pendant une période donnée autant de déclarations de soutien qu'il est possible d'en effectuer pendant cette période, la méthode de protection du secret de vote associée à la variante 5 n'a aucun effet.



œuvre 1, 2 et 5, l'auteur de la déclaration de soutien grâce à la vérification de la signature. En revanche, pour les variantes de mise en œuvre 3 et 4, les signatures correspondent à des pseudonymes. Elles peuvent donc être vérifiées sans que l'identité de la personne signataire soit révélée. Dans la variante de mise en œuvre 4, la signature fait partie intégrante de la solution. Une option sans signature serait contraire à la nature même de cette variante. Les éventuelles possibilités pour les acteurs de découvrir, via des métadonnées, l'identité de la personne à l'origine d'une déclaration de soutien ne sont pas prises en compte ici.

4.5 Vérifiabilité (possibilité de constater de manière indépendante un abus)

4.5.1 Possibilité pour les électeurs de vérifier la prise en compte de leurs déclarations de soutien

Vérifiabilité de la prise en compte	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Variante <u>sans</u> jeton de contrôle	pas vérifiable	pas vérifiable	pas vérifiable	vérifiable	vérifiable
Variante <u>avec</u> jeton de contrôle	vérifiable	vérifiable	vérifiable	vérifiable	vérifiable

Le système de récolte électronique de signatures attribue un jeton de contrôle à chaque électeur lors du dépôt d'une déclaration de soutien et publie ces jetons après le dépouillement, ce qui permet aux électeurs de vérifier si leur déclaration de soutien a bien été prise en compte. La publication des jetons de contrôle empêche le centre d'exploitation de faire croire à une personne qu'il a pris en compte sa déclaration de soutien sans que ce soit le cas. L'utilisation de jetons de contrôle n'est efficace que si un jeton de contrôle différent est affiché à chaque électeur lors du dépôt de sa déclaration de soutien.

Dans les variantes de mise en œuvre 4 et 5, le protocole cryptographique permet cette vérification même sans jeton de contrôle supplémentaire.

4.5.2 Vérification que le centre d'exploitation n'a pas ajouté de déclarations de soutien non valides

Vérifiabilité d'une déclaration de soutien falsifiée	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Variante <u>sans</u> signature	pas vérifiable	pas vérifiable	pas vérifiable	vérifiable	pas vérifiable
Variante <u>avec</u> signature	vérifiable	vérifiable	vérifiable	vérifiable	vérifiable

Le centre d'exploitation pourrait, par inadvertance ou à la suite d'une manipulation délibérée et illicite de la part de membres du personnel ou de tiers, enregistrer un résultat de dépouillement erroné (trop élevé). Lorsque les déclarations de soutien sont signées par les électeurs, il est possible de vérifier si chaque déclaration de soutien comptabilisée est accompagnée d'une signature valide.



Dans les variantes de mise en œuvre 4 et 5, la signature numérique fait partie intégrante de la solution. Dans les autres variantes de mise en œuvre, la signature est une option possible.

4.5.3 Vérification que les votes sur papier ont été correctement enregistrés par les communes

Le centre d'exploitation vérifie, pour chaque déclaration de soutien remise sur papier, qu'elle a bien été enregistrée dans le système de récolte électronique de signature (cette vérification répond à une exigence légale dans le canton de Saint-Gall). Pour ce faire, elle consulte le registre électoral de la commune, selon la variante de mise en œuvre, soit pour obtenir le numéro AVS, soit pour obtenir le pseudonyme, et vérifie si un enregistrement correspondant existe dans le système de récolte électronique de signatures.

Vérifiabilité de l'enregistrement correct des signatures sur papier	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Vérifiable en interrogeant	numéro AVS	numéro AVS	Pseudonyme	Pseudonyme	numéro AVS

Dans les variantes de mise en œuvre 1 et 3, l'enregistrement est stocké directement dans le système de récolte électronique de signatures. Dans la variante de mise en œuvre 2, il doit être déchiffré par le groupe de personnes chargé de la vérification. Dans le cas de la variante de mise en œuvre 4, une preuve à divulgation nulle de connaissance permet de confirmer que le pseudonyme figure bien dans la liste des déclarations de soutien publiées. Enfin, dans le cas de la variante de mise en œuvre 5, la déclaration de soutien de la personne ayant le droit de vote doit être déchiffrée.

4.6 Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone

Conséquences en l'absence d'interface synchrone	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
	Validité de la déclaration n'est pas immédiatement confirmée	Validité de la déclaration n'est pas immédiatement confirmée	Le pseudonyme n'est pas immédiatement disponible lors de l'inscription	Le pseudonyme n'est pas immédiatement disponible lors de l'inscription	Validité de la déclaration n'est pas immédiatement confirmée

Toutes les communes disposent de canaux de communication tels que Sedex⁵, grâce auxquels elles peuvent échanger des données avec les cantons ou la Confédération. Ces canaux sont en partie asynchrones, ce qui signifie que la réponse à une demande n'est disponible qu'après quelques minutes, voire le lendemain.

⁵ Informations complémentaires sur Sedex : <https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/e-services-bund/services/sicherer-datenaustausch-sedex.html>



4.7 Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement d'appareil

Conséquence en cas de perte ou de changement d'appareil	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Authentification (par exemple AGOV ou E-ID)	Nouvelle inscription	Nouvelle inscription	Nouvelle Inscription	Nouvelle Inscription	Nouvelle Inscription
Pseudonyme			Réinstaller l'application et obtenir un nouveau pseudonyme	Réinstaller l'application et obtenir un nouveau pseudonyme	

4.8 Utilisation des infrastructures existantes

Utilisation des infrastructures existantes	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Authentification	par ex. AGOV, E-ID ou identité cantonale	par ex. AGOV, E-ID ou identité cantonale	par ex. AGOV, E-ID ou identité cantonale	par ex. AGOV, E-ID ou identité cantonale	par ex. AGOV, E-ID ou identité cantonale
Communication entre les communes et le centre d'exploitation	par ex. Se-dex	par ex. Se-dex	Infrastructure de confiance E-ID	par ex. Se-dex	par ex. Se-dex

4.9 Nécessité d'adapter les réglementations existantes (eCH, catalogue des caractères de l'OFS)

Nécessité d'adapter des réglementations	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Déménagement <u>au sein</u> d'une même zone d'exploitation (par exemple, une autre commune du même canton si le centre d'exploitation est cantonal)	aucune	aucune	Notification des pseudonymes attribués	Notification des pseudonymes attribués	aucune
Déménagement <u>en dehors</u> de la zone d'exploitation (par exemple dans un autre	Notification des déclarations de	Notification des déclarations de	Notification des pseudonymes attribués	Notification des pseudonymes attribués	Notification des déclarations de



canton, si le centre d'exploitation est cantonal)	soutien exprimées	soutien exprimées			tions de soutien exprimées
---	-------------------	-------------------	--	--	----------------------------

Le catalogue officiel des caractères ainsi que les normes eCH utilisées pour les déclarations de déménagement devraient éventuellement être adaptés, au moins à long terme, afin que, lors d'un déménagement, les déclarations de soutien déjà exprimées ou les pseudonymes déjà attribués à un électeur puissent être communiqués. Ces données devraient être normalisées.

4.10 Données devant être conservées ou supprimées

Données collectées lors de la soumission d'une déclaration dans le système E-C	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
Qui a déclaré	Le système E-C enregistre l'identité ou le pseudonyme ⁶	La commune enregistre l'identité Le système E-C enregistre l'identité sous forme chiffrée, afin de permettre un contrôle	Le système E-C enregistre le pseudonyme	n'est pas enregistré	Le système E-C enregistre l'identité
Ce qui a été déclaré	est enregistré par le système E-C	est enregistré par la commune	est enregistré par le système E-C	est enregistré par le système E-C	est enregistré par le système E-C sous forme chiffrée

4.11 Possibilité pour les communes de proposer la récolte électronique de signatures sans avoir à adapter leur logiciel

Mise en œuvre possible même sans adaptation de la part des communes	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 5
	possible	pas possible	pas possible	pas possible	pas possible

⁶ Dans le système du canton de Saint-Gall, un pseudonyme est enregistré et le numéro AVS est supprimé immédiatement après le dépôt de la déclaration de soutien.



Cela n'est possible qu'avec la variante de mise en œuvre 1, car avec les autres variantes, le centre d'exploitation ne sait pas qui émet les déclarations de soutien. Voir également le point 3.4.4.2 .

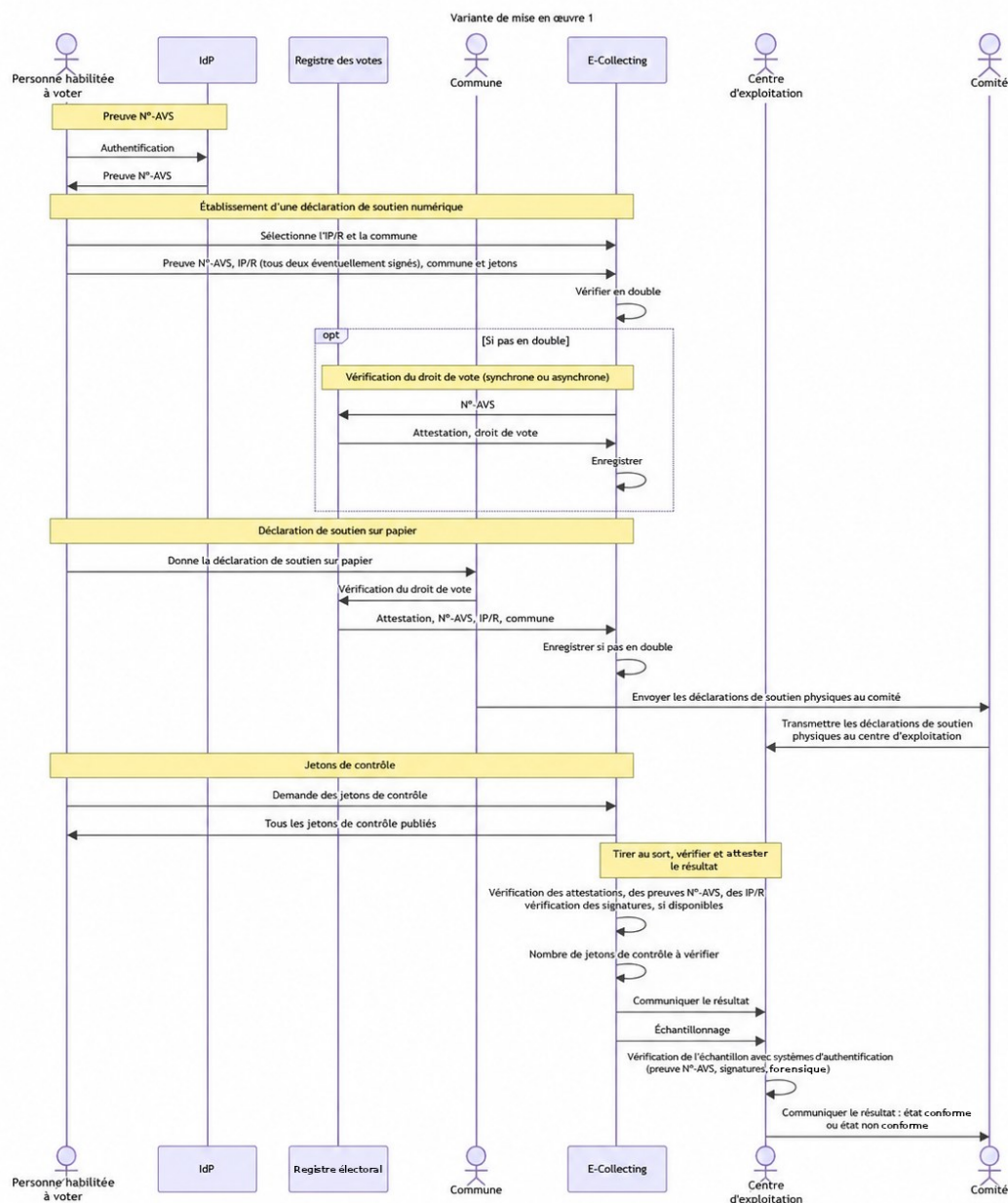


5 Détails des variantes de mise en œuvre

Ce chapitre fournit les bases nécessaires aux comparaisons présentées au chapitre 4.

5.1 Variante de mise en œuvre 1

Le schéma suivant illustre les flux de données lors de l'authentification, lors de la déclaration de soutien numérique et sur papier, ainsi que lors de la récupération des jetons de contrôle.



5.1.1 Déclaration de soutien numérique

La variante de mise en œuvre 1 s'inspire du processus actuel sur support papier : l'électeur fait connaître son identité et désigne en même temps l'initiative populaire ou le référendum qu'il souhaite soutenir. Le numéro AVS peut par exemple être transmis de manière sécurisée via AGOV ou l'E-ID.

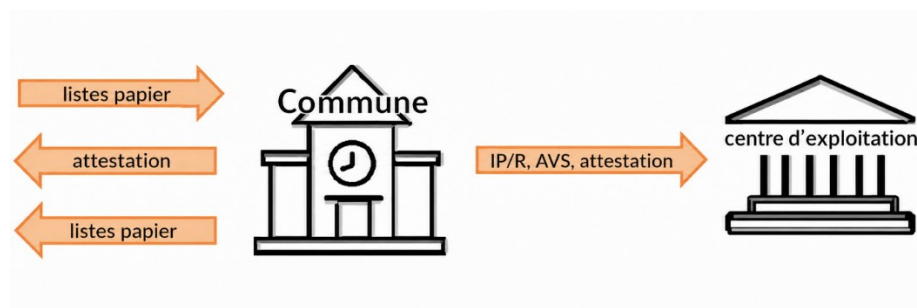


Le système de récolte électronique de signatures vérifie d'abord s'il existe déjà une déclaration de soutien pour la même initiative populaire ou le même référendum. Si ce n'est pas le cas, il consulte le registre électoral pour vérifier si la personne a la qualité d'électeur.

Si la personne a la qualité d'électeur, le registre électoral envoie une attestation signée au système de récolte électronique de signatures. Dans ce cas, ce dernier comptabilise la déclaration de soutien.

Le système de récolte électronique de signatures reçoit le numéro AVS de l'électeur, ainsi que l'indication de l'initiative populaire ou du référendum soutenu. Le centre d'exploitation reçoit ainsi des données qui lui permettent de déterminer qui a signé quelle initiative populaire ou quel référendum. Dans le même temps, le registre électoral n'a aucune information sur l'identité des personnes ayant soutenu telle initiative populaire ou tel référendum par voie numérique. Lorsque le centre d'exploitation reçoit une déclaration de soutien sur papier à attester, la personne chargée de cette tâche au sein de la commune peut la saisir dans le système de récolte électronique de signatures.

5.1.2 Déclaration de soutien sur papier



Dans cette variante de mise en œuvre, comme dans chacune des cinq variantes, le canal actuel, basé sur le papier, peut également être intégré. Cela peut se faire de manière à ne pas alourdir la charge de travail des agents communaux (comparaison automatique en arrière-plan). Concrètement, la personne responsable (quelle que soit la variante de mise en œuvre) saisit les données d'une déclaration de soutien reçue sur papier dans le logiciel déjà utilisé aujourd'hui.

D'un point de vue technique, la commune envoie simultanément une demande au système de récolte électronique de signatures pour cet électeur. Cette demande contient le numéro AVS, l'initiative populaire ou le référendum soutenu ainsi qu'une attestation. Si une déclaration de soutien a déjà été enregistrée dans le système de récolte électronique de signatures pour cette personne et cette initiative populaire ou ce référendum, la commune appose la mention correspondante sur le formulaire papier. Dans le cas contraire, le système de récolte électronique de signatures enregistre les données sous la forme requise. Cela empêche que d'autres déclarations de soutien numériques puissent être soumises. Selon la configuration du système, le centre d'exploitation peut ensuite les comptabiliser comme des déclarations de soutien numérisées par le service chargé de la tenue du registre électoral.

5.1.3 Explications complémentaires

Les explications suivantes sont structurées selon les points présentés au chapitre 3.2.



5.1.3.1 Ressources financières et humaines pour le développement et la maintenance des logiciels (système de récolte électronique, adaptations du logiciel communal)

Les facteurs de coût pour toutes les variantes de mise en œuvre décrites ici sont présentés au chapitre 4.1. Dans le cas de la variante de mise en œuvre 1, les adaptations devraient être les moins importantes.

5.1.3.2 Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)

Les communes n'ont pas de charges d'exploitation supplémentaires, car les processus sont entièrement pris en charge par le logiciel communal.

5.1.3.3 Protection du secret de vote

La protection du secret de vote est comparée pour toutes les variantes de mise en œuvre dans le chapitre 4.4. Pour la variante de mise en œuvre 1, les explications suivantes s'appliquent :

- Le système de récolte électronique de signatures reçoit les données permettant d'identifier quels électeurs soutiennent quelles initiatives populaires ou quels référendums. Le numéro AVS peut toutefois être supprimé immédiatement après réception et remplacé par un autre numéro pseudonyme. Une éventuelle violation du secret de vote via des métadonnées n'est pas prise en compte ici (comme pour toutes les variantes).
- Le registre électoral peut interroger le système de récolte électronique de signatures à l'aide de formulaires papier fictifs ou inexistants, ce qui pourrait porter atteinte au secret du vote de certaines personnes. Il serait possible d'y remédier en faisant en sorte que le système de récolte électronique de signatures enregistre le nombre de requêtes émanant du service chargé de la tenue du registre électoral. Sur la base des feuilles de signatures remises sur papier, le centre d'exploitation pourrait vérifier si une commune a systématiquement effectué un nombre excessif de requêtes auprès du système de récolte électronique de signatures.
- Le centre d'exploitation pourrait prendre des mesures techniques et organisationnelles afin de restreindre les possibilités d'accès.

5.1.3.4 Vérifiabilité

- Dans le cas de l'option avec jeton de contrôle, les électeurs peuvent vérifier si leur déclaration de soutien n'a pas été ignorée, par inadvertance ou intentionnellement, par des membres du personnel ou des tiers.
- Dans le cas de l'option avec signature, il est possible de vérifier si le centre d'exploitation affiche un résultat de dépouillement erroné (trop élevé) à la suite d'une manipulation par des membres du personnel ou des tiers.
- Le centre d'exploitation peut, sur la base des déclarations de soutien reçues sur papier, effectuer des contrôles par sondage auprès d'une commune afin de vérifier les numéros AVS des électeurs concernés. Sur cette base, il peut vérifier dans le système de récolte électronique de signatures si une déclaration de soutien correspondante existe.



5.1.3.5 Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone

Si la commune ne dispose pas d'une interface synchrone, la consultation du droit de vote par le système de récolte électronique de signatures auprès du registre électoral en vue de la vérification de la qualité d'électeur peut prendre du temps. Le système de récolte électronique de signatures pourrait donc ne pas être en mesure d'indiquer immédiatement à un électeur si l'expression de sa volonté a été transmise comme valide pour le dépouillement.

5.1.3.6 Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement de leur appareil

En cas de perte ou de changement de l'appareil, les moyens d'authentification (par exemple via AGOV ou E-ID) doivent être renouvelés.

5.1.3.7 Utilisation de l'infrastructure existante

- L'authentification (justificatif AVS) peut être effectuée via un portail citoyen existant du canton ou via un portail fédéral tel qu'AGOV ou l'E-ID.
- La communication entre la commune et le centre d'exploitation peut être mise en œuvre de manière synchrone ou asynchrone via des infrastructures existantes telles que Sedex.

5.1.3.8 Nécessité d'adapter les réglementations existantes (eCH, catalogue des caractères de l'OFS)

Comme le système de récolte électronique de signatures enregistre le numéro AVS ou une valeur qui en est dérivée, les signatures multiples peuvent être immédiatement détectées même en cas de déménagement ou de perte d'appareil, à condition que le même centre d'exploitation reste compétent. Si le centre d'exploitation est limité à un canton et qu'une personne déménage dans un autre canton où le centre d'exploitation n'enregistre pas de numéro AVS, la commune de départ devrait signaler à la commune d'accueil quelles initiatives populaires et quels référendums ont déjà été soutenus. Pour cela, il faudrait élargir le catalogue des données transmises lors du déménagement.

5.1.3.9 Quelles données doivent être conservées, lesquelles peuvent être supprimées

Indépendamment d'une éventuelle signature, le centre d'exploitation reçoit des données permettant de déterminer qui a signé quel projet. Les centres d'exploitation peuvent stocker les données de manière chiffrée et séparée afin de réduire les risques de divulgation. Ils peuvent supprimer le numéro AVS dès sa réception et le remplacer par un numéro pseudonyme spécifique au scrutin. Les données peuvent être supprimées après le dépouillement.

5.1.3.10 Cette variante de mise en œuvre peut-elle être appliquée sans que les communes aient à adapter leurs logiciels

Dans le cadre d'un « E-Collecting hybride », le système de récolte électronique de signatures pourrait mettre à la disposition du comité les déclarations de soutien à télécharger et à imprimer. Le comité les transmet ensuite à la commune l en vue de leur attestation manuelle.

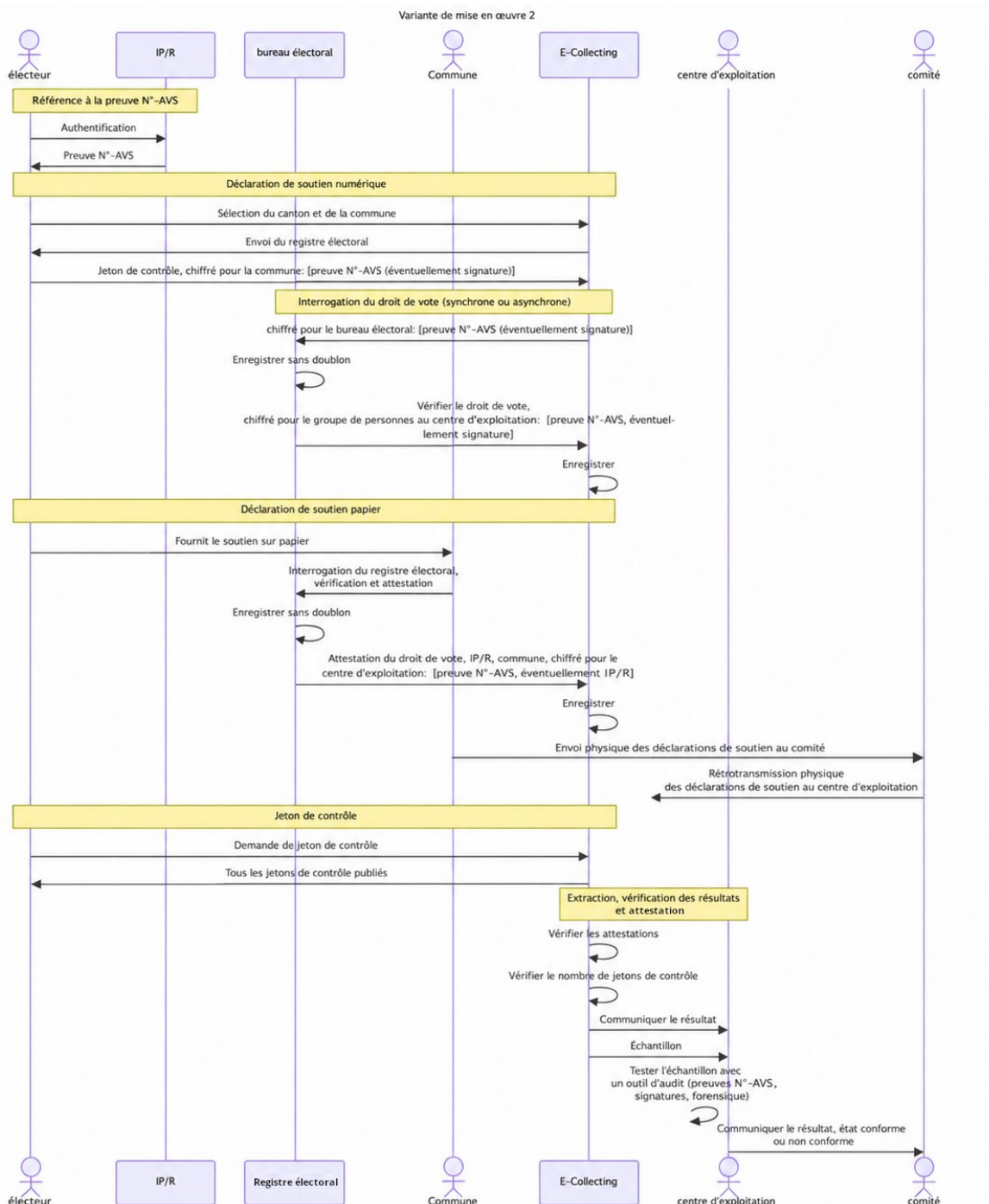


La commune renvoie les déclarations de soutien attestées au comité, qui les remet à l'instance chargée du dépouillement manuel. L'électeur ne reçoit aucune confirmation quant à la validité de son vote.



5.2 Variante de mise en œuvre 2

Le diagramme suivant illustre les flux de données lors de l'authentification, lors de la déclaration de soutien numérique et sur papier, ainsi que lors de la récupération des jetons de contrôle.



5.2.1 Déclaration de soutien numérique

Dans cette variante de mise en œuvre, le registre électoral est chargé à la fois de l'attestation et de la vérification des signatures multiples. Le registre électoral sait ainsi quelles personnes soutiennent quelle initiative populaire ou quel référendum, contrairement au système de récolte électronique de signatures. Le numéro AVS est envoyé de manière chiffrée par l'électeur au système de récolte électronique de signatures ; seul le registre électoral est en

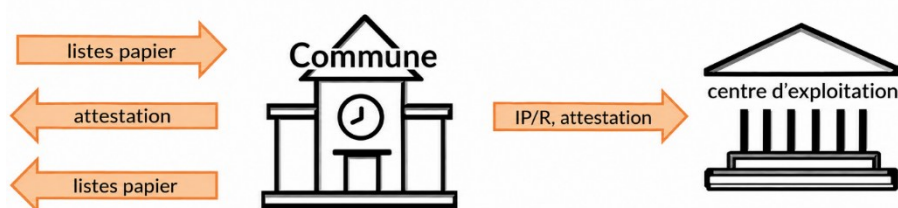
mesure de le déchiffrer. Le système de récolte électronique de signatures transmet l'initiative populaire ou le référendum ainsi que le numéro AVS chiffré au registre électoral afin de vérifier le droit de vote et de détecter les signatures multiples. Si la vérification est positive, le registre électoral envoie une attestation au système de récolte électronique de signature.

Afin de permettre les contrôles, la commune chiffre les numéros AVS d'un groupe de personnes auprès du centre d'exploitation et les transmet avec l'attestation. Si les déclarations de soutien sont signées, la signature du même groupe de personnes est également transmise sous forme chiffrée.

Si des jetons de contrôle sont utilisés, ceux-ci ne sont pas transmis au registre électoral. Le système de récolte électronique de signatures attend le résultat de la vérification du droit de vote et des signatures multiples et publie le jeton de contrôle si le résultat est positif.

Afin d'éviter que les déménagements d'électeurs n'entraînent des signatures multiples non détectées, la commune de départ doit communiquer à la commune d'accueil les initiatives populaires et les référendums déjà soutenus par l'électeur. Cela s'appliquerait aussi bien aux déclarations de soutien sur papier qu'à celles transmises par voie électronique.

5.2.2 Déclaration de soutien sur papier



Les agents communaux effectuent les démarches habituelles pour les déclarations de soutien sur papier et renvoient au comité l'attestation ainsi que les feuilles de signatures sur papier. De plus, le système du registre électoral transmet, si nécessaire, en arrière-plan une attestation afin que les déclarations de soutien reçues sur papier puissent être comptabilisées numériquement.

5.2.3 Explications complémentaires

Les explications suivantes sont structurées selon les points présentés au chapitre 3.2.

5.2.3.1 Ressources financières et humaines pour le développement et la maintenance des logiciels (système de récolte électronique de signatures, adaptations du logiciel communal)

Les facteurs de coût pour toutes les variantes de mise en œuvre décrites ici sont présentés au chapitre 4.1 .

5.2.3.2 Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)

Si ce n'est pas déjà le cas, il convient de mettre en place un système d'échange de données chiffrées avec le centre d'exploitation, doté d'un système de gestion des clés approprié.



Les communes n'ont pas de charge opérationnelle supplémentaire, car les processus sont entièrement pris en charge par le logiciel communal.

5.2.3.3 Protection du secret du vote

- Le centre d'exploitation ne reçoit que les attestations de déclarations de soutien valides. Dans le cas d'une option sans signature, il ne sait pas qui a remis ces déclarations. Une éventuelle violation du secret du vote via les métadonnées n'est pas prise en compte ici.
- La commune sait qui soutient quelle initiative populaire ou quel référendum. Cette information est décentralisée, car chaque commune ne connaît que les votes de ses propres électeurs. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les déclarations de soutien sur papier.

5.2.3.4 Vérifiabilité

- Dans l'option avec jeton de contrôle, les électeurs peuvent vérifier si leur déclaration de soutien n'a pas été prise en compte, par inadvertance ou intentionnellement, par des membres du personnel interne ou des tiers.
- Dans le cas de l'option avec signature, il est possible de vérifier si le centre d'exploitation affiche un résultat de dépouillement erroné (trop élevé) suite à une manipulation par des membres du personnel interne ou des tiers. Pour ce faire, le groupe de personnes chargé du contrôle déchiffre les signatures qui ont été chiffrées à son intention.
- Le centre d'exploitation peut vérifier par sondage si les listes papier reçues ont été correctement saisies manuellement. Pour ce faire, le groupe de personnes chargé du contrôle déchiffre les numéros AVS qui ont été chiffrés à son intention.

5.2.3.5 Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone

Si la commune ne dispose pas d'une interface synchrone, la consultation du droit de vote par le système de récolte électronique de signatures auprès du registre électoral en vue de la vérification de la qualité d'électeur peut prendre du temps. Le système de récolte électronique de signatures pourrait donc ne pas être en mesure d'indiquer immédiatement à un électeur si l'expression de sa volonté a été transmise comme valide en vue du dépouillement.

5.2.3.6 Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement de leur appareil

En cas de perte ou de changement de l'appareil, les moyens d'authentification (par exemple via AGOV ou E-ID) doivent être renouvelés.

5.2.3.7 Utilisation de l'infrastructure existante

- L'authentification (justificatif AVS) peut être effectuée via un portail citoyen existant au niveau cantonal ou via un portail fédéral tel qu'AGOV ou l'E-ID.



- La communication entre la commune et le centre d'exploitation peut être mise en œuvre de manière synchrone ou asynchrone via des infrastructures existantes telles que Sedex.

5.2.3.8 Nécessité d'adapter les réglementations existantes (eCH, catalogue des caractères de l'OFS)

Comme le système de récolte électronique de signatures ne connaît pas le numéro AVS, il ne peut pas détecter les signatures multiples en cas de déménagement. Pour que les déclarations de soutien multiples à la suite d'un déménagement puissent être détectées, la commune de départ devrait signaler à la commune d'arrivée quelles initiatives populaires et quels référendums ont déjà été soutenus. Pour cela, il faudrait élargir le catalogue des données transmises lors du déménagement.

5.2.3.9 Quelles données doivent être conservées, lesquelles peuvent être supprimées

Dans le cas de l'option avec signature, le centre d'exploitation reçoit des données permettant d'identifier qui a signé quelle initiative populaire ou quel référendum. Il peut stocker ces données sous forme chiffrée et séparée afin de réduire les risques de divulgation. Les données peuvent être supprimées après le dépouillement.

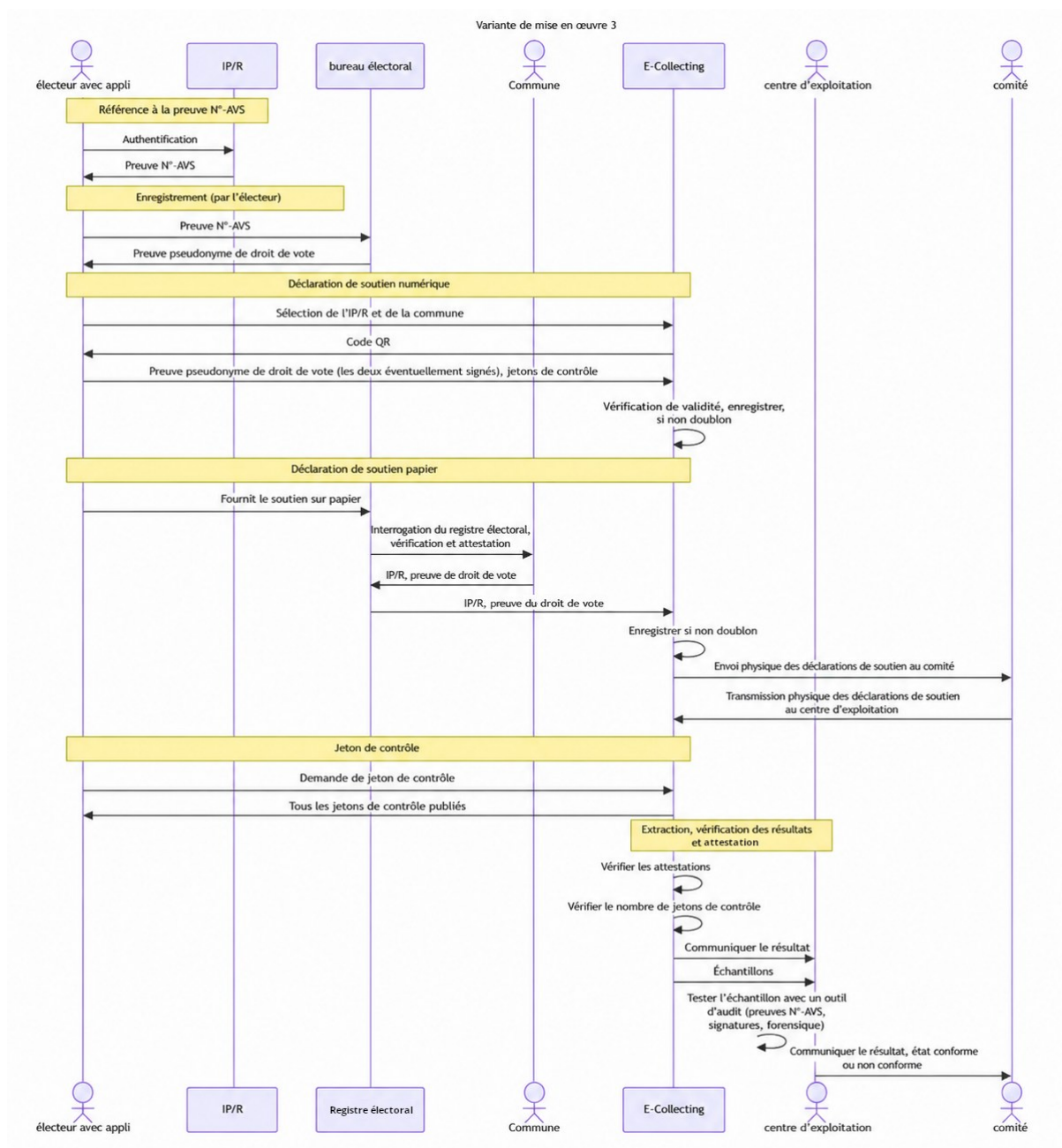
5.2.3.10 La variante de mise en œuvre peut-elle être mise en œuvre sans que les communes aient à adapter leurs logiciels

À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution connue qui ne nécessite pas que les communes adaptent leurs logiciels ou en acquièrent de nouveaux.



5.3 Variante de mise en œuvre 3

Le diagramme suivant illustre les flux de données lors de l'authentification, lors de la déclaration de soutien numérique et sur papier, ainsi que lors de la récupération des jetons de contrôle.



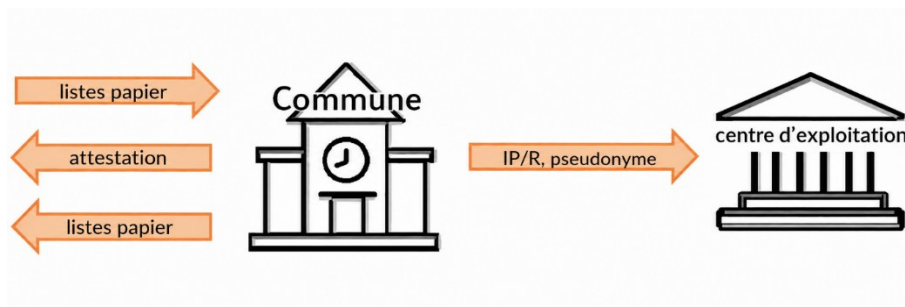
5.3.1 Déclaration de soutien numérique

Dans la variante de mise en œuvre 3, ni le centre d'exploitation ni la commune ne savent qui a soutenu quelle initiative populaire ou quel référendum. Les électeurs obtiennent d'abord une attestation de la qualité d'électeur. Cette attestation est pseudonyme et les électeurs peuvent l'utiliser, à l'instar du numéro AVS, pour plusieurs déclarations de soutien. Pour obtenir l'attestation de la qualité d'électeur, les électeurs s'identifient sur un portail. Ce portail pourrait être géré par la commune ou les cantons, ou par leurs prestataires de services.

Le fait qu'une attestation soit délivrée pour chaque initiative populaire ou référendum empêche le centre d'exploitation d'établir des profils politiques. Des attestations peuvent également être établies pour de futures initiatives populaires ou référendums qui ne sont pas encore annoncés, de sorte que l'obtention de pseudonymes n'est nécessaire que toutes les quelques années. Plusieurs attestations de la qualité d'électeur peuvent être délivrées par demande.

Il est envisageable que l'accès à la délivrance soit intégré dans une application de récolte électronique de signatures. L'attestation pourrait être enregistrée dans une application de portefeuille numérique (une évolution de swiyu serait appropriée d'un point de vue technique). L'infrastructure de confiance E-ID pourrait offrir une base technique générique pour une mise en œuvre conforme à la variante 3 et être notamment utilisée pour les révocations, par exemple lorsque des électeurs perdent leur droit de vote ou leur appareil.

5.3.2 Déclaration de soutien sur papier



Les agents communaux effectuent les démarches habituelles pour les déclarations de soutien sur papier et renvoient au comité une attestation ainsi que les listes de signatures. En outre, l'initiative populaire ou le référendum et le pseudonyme chiffré de l'électeur sont transmis en arrière-plan au système de récolte électronique de signatures.

Lorsqu'une signature sur papier parvient à la commune, celle-ci assure la vérification entre les différents canaux à l'aide de la référence pseudonyme figurant dans le registre électoral. Concrètement, elle pourrait bloquer l'initiative populaire ou le référendum correspondant pour la personne concernée dans le système de récolte électronique de signatures ou saisir une version numérique de la déclaration de soutien sur papier et la mettre à disposition pour le dépouillement. Cela pourrait fonctionner de la même manière que dans la variante de mise en œuvre 1, à la seule différence que l'attestation de la qualité d'électeur (pseudonyme) serait utilisé à la place du numéro AVS.

5.3.3 Explications complémentaires

Les explications suivantes sont structurées selon les points présentés au chapitre 3.2.

5.3.3.1 Ressources financières et humaines pour le développement et la maintenance des logiciels (système de récolte électronique de signatures, adaptations des logiciels communaux)

Les facteurs de coût pour toutes les variantes de mise en œuvre décrites ici sont présentés au chapitre 4.1.



5.3.3.2 Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)

Les communes n'ont pas de charge opérationnelle supplémentaire, car les processus sont entièrement pris en charge par le logiciel communal.

5.3.3.3 Protection du secret du vote

- Le centre d'exploitation ne reçoit que des pseudonymes ; il ne connaît pas les données personnelles des électeurs. C'est également le cas avec l'option de la signature, puisque c'est le pseudonyme qui est utilisé pour signer.
- Les communes savent à quelles personnes elles ont attribué des pseudonymes, mais ignorent quelles initiatives populaires ou quels référendums ces électeurs soutiennent, ni même s'ils les soutiennent.
- Ce n'est que si les données des centres d'exploitation et celles d'une commune sont recoupées de manière abusive que le secret du vote peut être violé. Une éventuelle violation du secret du vote via des métadonnées n'est pas prise en compte ici.

5.3.3.4 Vérifiabilité

- Dans le cas de l'option avec jeton de contrôle, les électeurs peuvent vérifier si leur déclaration de soutien n'a pas été ignorée, par inadvertance ou intentionnellement, par des membres du personnel interne ou des tiers.
- Dans le cas de l'option avec signature, il est possible de vérifier si le centre d'exploitation affiche un résultat de dépouillement erroné (trop élevé) à la suite d'une manipulation par des membres du personnel interne ou des tiers.
- Le centre d'exploitation peut, sur la base des déclarations de soutien reçues sur papier, interroger par échantillonnage auprès d'une commune les pseudonymes des électeurs concernés. Sur cette base, il vérifie dans le système de récolte électronique de signatures s'il existe une déclaration de soutien correspondante.

5.3.3.5 Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone

Si la commune ne dispose pas d'une interface synchrone, la délivrance du pseudonyme peut être retardée. Toutefois, même dans ce cas, il est possible de confirmer immédiatement qu'une déclaration de soutien a bien été transmise et mise à disposition pour le dépouillement.

5.3.3.6 Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement de leur appareil

En cas de perte ou de changement d'appareil, les moyens d'authentification (par exemple via AGOV ou E-ID) doivent être obtenus à nouveau et le pseudonyme doit être réattribué par la commune. L'ancien pseudonyme doit être révoqué. C'est à la commune qu'il incombe de révoquer l'ancien pseudonyme. La révocation s'effectue de manière automatisée. Aucune intervention n'est requise de la part des agents communaux.

5.3.3.7 Utilisation de l'infrastructure existante



- L'authentification (justificatif AVS) peut être effectuée via un portail citoyen existant au niveau cantonal ou via un portail fédéral tel qu'AGOV ou l'E-ID.
- La communication entre la commune et le centre d'exploitation peut être mise en œuvre de manière synchrone ou asynchrone via des infrastructures existantes telles que Sedex.

5.3.3.8 Nécessité d'adapter les réglementations existantes (eCH, catalogue des caractères de l'OFS)

La commune de départ doit communiquer à la commune d'accueil le pseudonyme qui a été attribué. Pour ce faire, il faudrait élargir le catalogue des données transmises lors du déménagement.

5.3.3.9 Quelles données doivent être conservées, lesquelles peuvent être supprimées

Aucun service ne reçoit de données permettant d'identifier qui a signé quelle initiative populaire ou quel référendum. Les communes doivent conserver les pseudonymes attribués pendant toute leur durée de validité. Le système de récolte électronique de signatures doit conserver les déclarations de soutien pseudonymes reçues jusqu'au dépouillement.

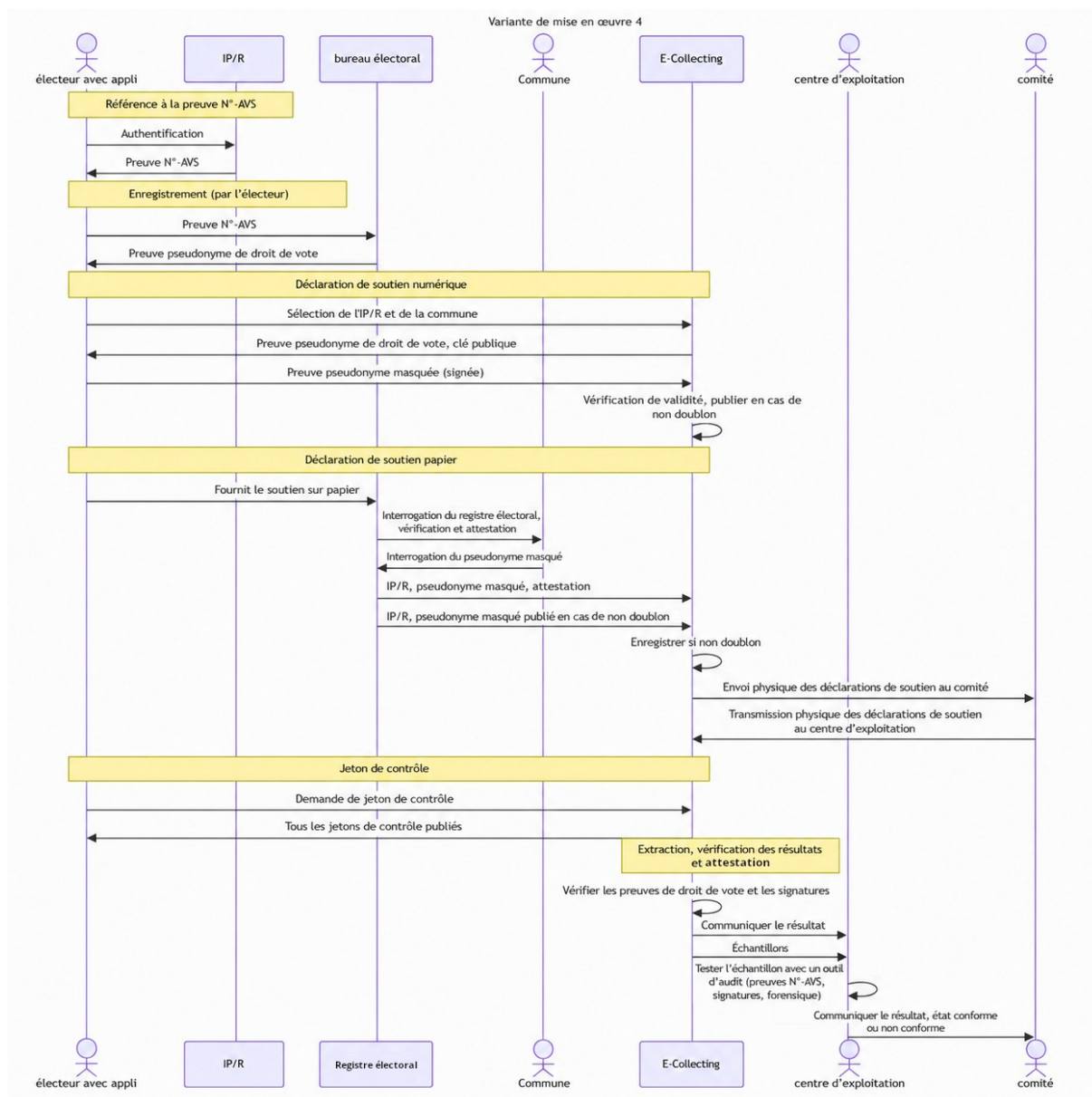
5.3.3.10 Cette variante de mise en œuvre peut-elle être appliquée sans que les communes aient à adapter leurs logiciels

À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution connue qui ne nécessite pas que les communes adaptent leurs logiciels ou en acquièrent de nouveaux.



5.4 Variante de mise en œuvre 4

Le schéma suivant illustre les flux de données lors de l'authentification, lors de la déclaration de soutien numérique et sur papier, ainsi que lors de la récupération des jetons de contrôle.

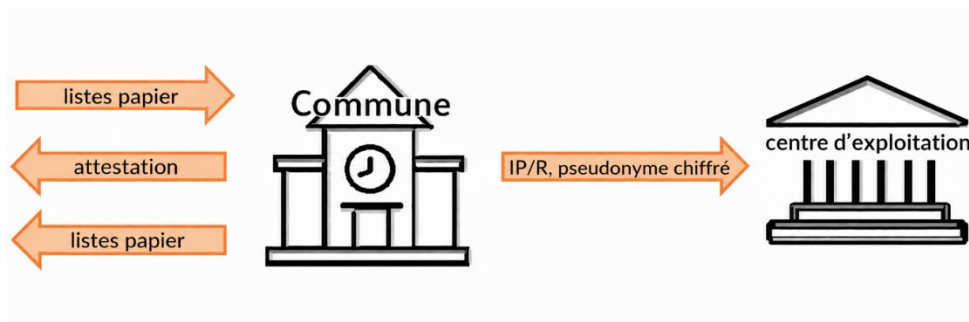


5.4.1 Déclaration de soutien numérique

Les électeurs reçoivent une attestation de la qualité d'électeur, comme dans la variante de mise en œuvre 3. Cette attestation est pseudonyme, se rapporte au niveau fédéral et les électeurs peuvent l'utiliser pour plusieurs déclarations de soutien. Pour chaque électeur inscrit sur le registre électoral, une clé publique est publiée, qui est corrélée à l'attestation. Lors de la transmission de la déclaration de soutien, l'attestation n'est pas envoyée. À la place, l'appareil de l'électeur envoie une preuve divulgation nulle de connaissance attestant que l'électeur dispose d'une attestation corrélée à l'une des clés publiques publiées. La preuve à divulgation nulle de connaissance ne révèle pas de quelle clé publique il s'agit (indiquée dans l'illustration par le terme « masquée »). Elle permet toutefois de déterminer si une déclaration de soutien à une initiative populaire ou un référendum a déjà été effectuée à l'aide

de cette même attestation. Cela permet de publier les déclarations de soutien sans que le secret du vote puisse être violé à partir des données du registre électoral. Cette publication permet une vérification publique et décentralisée de la validité des déclarations de soutien.

5.4.2 Déclaration de soutien sur papier



Comme pour les variantes de mise en œuvre 1, 2 et 3, les agents communaux effectuent les étapes habituelles pour les déclarations de soutien sur papier. De plus, en arrière-plan, l'initiative populaire ou le référendum et le pseudonyme chiffré de l'électeur sont transmis au système de récolte électronique de signatures.

5.4.3 Explications complémentaires

Les explications suivantes sont structurées selon les points présentés au chapitre 3.2.

5.4.3.1 Ressources financières et humaines pour le développement et la maintenance des logiciels (système de récolte électronique de signatures, adaptations des logiciels communaux)

Les facteurs de coût pour toutes les variantes de mise en œuvre décrites ici sont présentés au chapitre 4.1 .

5.4.3.2 Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)

Les communes n'ont pas de charges opérationnelles supplémentaires, car les processus sont entièrement pris en charge par le logiciel communal.

5.4.3.3 Protection du secret du vote

- Le centre d'exploitation ne reçoit que des données pseudonymes et masquées, ainsi que des preuves à divulgation nulle de connaissance. Il lui est impossible d'établir un lien avec les électeurs.
- Les communes savent à quelles personnes elles ont attribué des pseudonymes, mais ignorent quelles initiatives populaires ou quels référendums ces électeurs soutiennent, ni même s'ils les soutiennent.
- La commune pourrait tenter de porter atteinte au secret du vote de certaines personnes en feignant d'avoir reçu une déclaration de soutien sur papier et en vérifiant dans le système de récolte électronique de signatures s'il existe déjà une déclaration



de soutien pour le pseudonyme concerné. Cette manœuvre serait toutefois découverte lors du dépouillement s'il s'avérait que le nombre de requêtes effectuées était supérieur au nombre réel de déclarations de soutien sur papier reçues.

5.4.3.4 Vérifiabilité

- Même sans jeton de contrôle, les électeurs peuvent vérifier si leur déclaration de soutien figure parmi les déclarations de soutien publiées (les pseudonymes masqués).
- Les pseudonymes masqués font office de signature numérique. Grâce à leur publication, la validité des déclarations de soutien peut être vérifiée publiquement, ce qui permet également de vérifier si le centre d'exploitation présente un résultat de dépouillement erroné (trop élevé) à la suite d'une manipulation par des membres du personnel interne ou des tiers.
- Sur la base des déclarations de soutien reçues sur papier, le centre d'exploitation peut, par sondage, demander à une commune les pseudonymes des électeurs concernés. Sur cette base, il vérifie dans le système de récolte électronique de signatures s'il existe une déclaration de soutien correspondante.

5.4.3.5 Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone

Si la commune ne dispose pas d'une interface synchrone, la délivrance du pseudonyme peut prendre du retard. Toutefois, même dans ce cas, il est possible de confirmer immédiatement qu'une déclaration de soutien a bien été transmise et qu'elle est disponible pour le dépouillement.

5.4.3.6 Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement de leur appareil

En cas de perte ou de changement d'appareil, les moyens d'authentification (par exemple via AGOV ou E-ID) doivent être renouvelés et le pseudonyme doit être à nouveau attribué par la commune. Le pseudonyme précédent doit être révoqué. La révocation s'effectue automatiquement au niveau de la commune, ce qui évite toute charge de travail supplémentaire pour le personnel communal.

5.4.3.7 Utilisation de l'infrastructure existante

- L'authentification (justificatif AVS) peut être effectuée via un portail citoyen existant au niveau cantonal ou via un portail fédéral tel qu'AGOV ou l'E-ID.
- La communication entre la commune et le service d'exploitation peut être mise en œuvre de manière synchrone ou asynchrone via des infrastructures existantes telles que Sedex.

5.4.3.8 Nécessité d'adapter les réglementations existantes (eCH, catalogue des caractères de l'OFS)

La commune de départ doit communiquer à la commune d'accueil le pseudonyme qui a été attribué. Pour ce faire, il faudrait élargir le catalogue des données transmises lors du déménagement.



5.4.3.9 Quelles données doivent être conservées, lesquelles peuvent être supprimées

Aucun service ne reçoit de données permettant d'identifier quelle personne a signé quelle initiative populaire ou quel référendum. Les communes doivent conserver les pseudonymes attribués pendant toute leur durée de validité. Le système de récolte électronique de signatures conserve les déclarations de soutien pseudonymes reçues jusqu'au dépouillement.

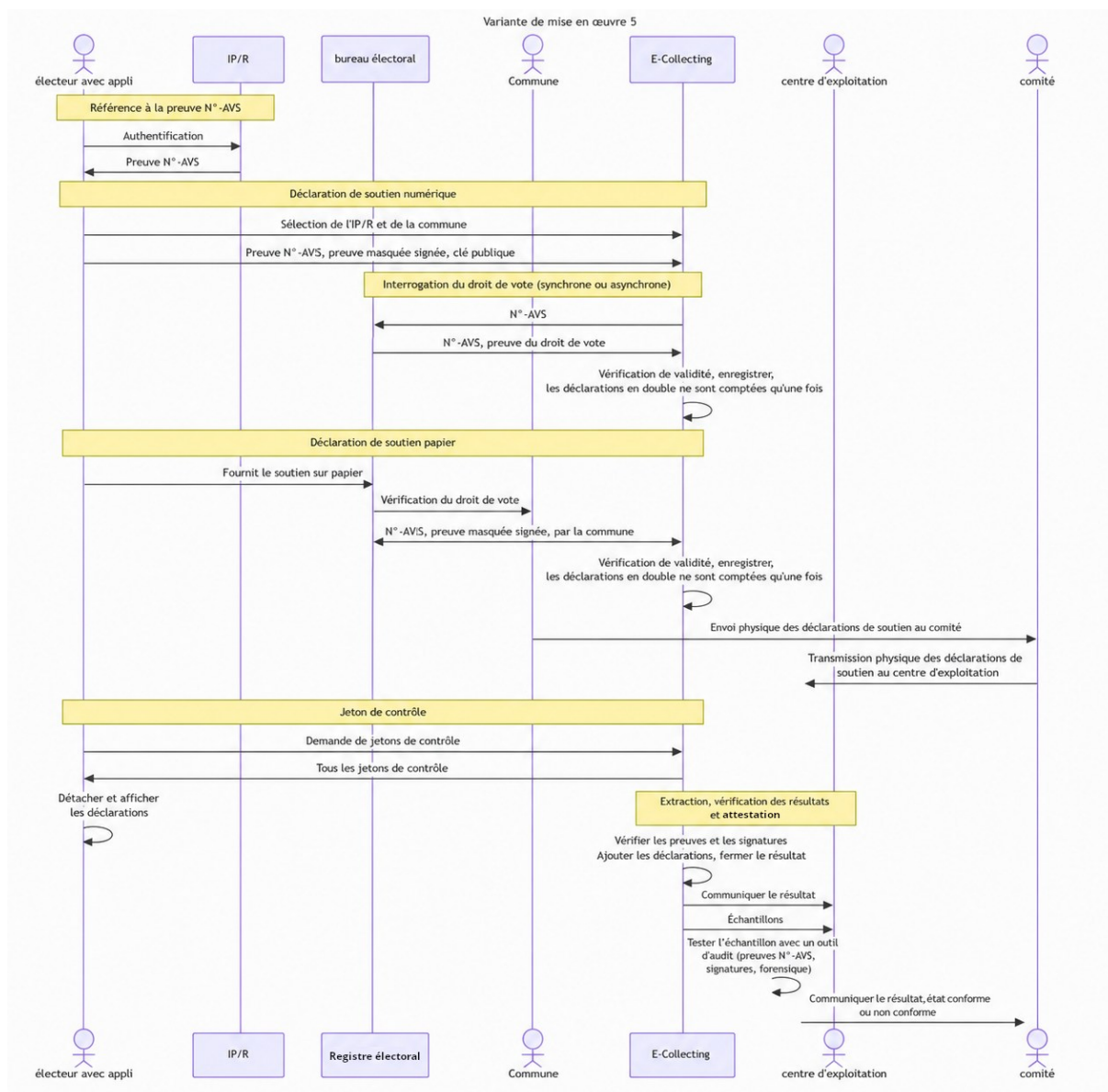
5.4.3.10 Cette variante de mise en œuvre peut-elle être appliquée sans que les communes aient à adapter leurs logiciels

À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution connue qui ne nécessite pas que les communes adaptent leurs logiciels ou en acquièrent de nouveaux.



5.5 Variante de mise en œuvre 5

Le diagramme suivant illustre les flux de données lors de l'authentification, lors de la déclaration de soutien numérique et sur papier, ainsi que lors de la récupération des jetons de contrôle



5.5.1 Déclaration de soutien numérique

Le centre d'exploitation enregistre, pour chaque électeur et pour chaque récolte en cours, une valeur chiffrée indiquant si la personne concernée soutient l'initiative populaire ou le référendum en question. Lors de la transmission d'une nouvelle déclaration de soutien, une valeur chiffrée est envoyée pour chaque récolte en cours à ce moment-là. Une seule de ces valeurs correspond à une déclaration de soutien, les autres sont vides. En raison du chiffrement, les tiers ne peuvent pas identifier quelle initiative populaire ou quel référendum a été soutenu. La nouvelle déclaration de soutien remplace la déclaration de soutien précédente de l'électeur. Pour ce faire, la valeur existante pour l'initiative populaire ou le référendum concerné est mise à jour avec la nouvelle valeur : les valeurs vides ne modifient pas la va-

leur existante, tandis que la déclaration de soutien écrase la valeur existante. À la transmission des valeurs chiffrées, une preuve à divulgation nulle de connaissance (*Zero-Knowledge Proof*) est jointe, attestant qu'une seule déclaration de soutien chiffrée est transmise, sans révéler lequel des objets de récolte en cours est soutenu.

Pour déterminer le résultat, les déclarations de soutien chiffrées sont additionnées. Ce n'est qu'ensuite que le résultat global est déchiffré. De cette manière, il est impossible de savoir quelles valeurs étaient vides et lesquelles contenaient une déclaration de soutien.

La déclaration de soutien chiffrée est signée par l'électeur. Contrairement à la variante de mise en œuvre 4, l'identité de la personne ayant signé n'est pas masquée. En revanche, l'initiative populaire ou le référendum soutenu est masqué, une valeur chiffrée étant envoyée pour chaque initiative populaire ou référendum en cours. Comme dans la variante de mise en œuvre 4, cela permet de publier les déclarations de soutien sans que le secret du vote puisse être violé à partir des données du registre électoral. Cette publication permet une vérification publique et décentralisée de la validité des déclarations de soutien.

5.5.2 Déclaration de soutien sur papier



Comme pour les variantes de mise en œuvre 1, 2, 3 et 4, les agents communaux effectuent les étapes habituelles pour les déclarations de soutien sur papier. De plus, l'initiative populaire ou le référendum masqué de l'électeur est transmis en arrière-plan au système de récolte électronique de signatures. La variante de mise en œuvre 5 présente la particularité suivante : en interrogeant le système de récolte électronique de signatures, la commune ne peut pas savoir si un électeur a déjà remis une déclaration de soutien numérique. Il est donc dans tous les cas nécessaire de compter les déclarations de soutien sous forme numérique.

5.5.3 Explications complémentaires

Les explications suivantes sont structurées selon les points présentés au chapitre 3.2.

5.5.3.1 Ressources financières et humaines pour le développement et la maintenance des logiciels (système de récolte électronique de signatures, adaptations des logiciels communaux)

Les facteurs de coût pour toutes les variantes de mise en œuvre décrites ici sont présentés au chapitre 4.1.



5.5.3.2 Ressources financières et humaines pour l'exploitation (centre d'exploitation, communes)

Les communes n'ont pas de charges opérationnelles supplémentaires, car les processus sont entièrement pris en charge par le logiciel communal.

5.5.3.3 Protection du secret du vote

- Dans la mesure où la clé nécessaire au déchiffrement est suffisamment protégée, le centre d'exploitation ne sait pas quelles personnes ont soutenu quelle initiative populaire ou quel référendum. Il ne connaît que le nombre total de déclarations de soutien par initiative populaire ou référendum.

5.5.3.4 Vérifiabilité

- Même sans jeton de contrôle, les électeurs peuvent vérifier si leur déclaration de soutien figure parmi celles qui ont été rendues publiques.
- Grâce à la publication des déclarations de soutien signées, il est possible de vérifier publiquement si le centre d'exploitation présente un résultat de dépouillement erroné (trop élevé) à la suite d'une manipulation de la part de membres du personnel interne ou de tiers.
- Sur la base des déclarations de soutien reçues sur papier, le centre d'exploitation peut, par sondage auprès d'une commune, demander les identifiants (numéro AVS, éventuellement un pseudonyme) des électeurs concernés. Sur cette base, il vérifie dans le système de récolte électronique de signatures l'existence d'une déclaration de soutien correspondante et déchiffre la valeur associée à l'initiative populaire ou au référendum.

5.5.3.5 Conséquences pour les électeurs lorsque leur commune ne dispose pas d'une interface synchrone

La notification indiquant que la déclaration de soutien a bien été transmise et mise à disposition pour le dépouillement peut être retardée.

5.5.3.6 Conséquences pour les électeurs en cas de perte ou de changement de leur appareil

En cas de perte ou de changement d'appareil, les moyens d'authentification (par exemple via AGOV ou E-ID) doivent être renouvelés.

5.5.3.7 Utilisation de l'infrastructure existante

- L'authentification (justificatif AVS) peut être effectuée via un portail citoyen existant au niveau cantonal ou via un portail fédéral tel qu'AGOV ou l'E-ID.
- La communication entre la commune et le centre d'exploitation peut être mise en œuvre de manière synchrone ou asynchrone via des infrastructures existantes telles que Sedex.

5.5.3.8 Nécessité d'adapter les réglementations existantes (eCH, catalogue des caractères de l'OFS)

Comme le système de récolte électronique de signatures enregistre le numéro AVS ou une valeur qui en est dérivée, les signatures multiples peuvent être détectées immédiatement même si une personne déménage ou perd son appareil, à condition que le même centre



d'exploitation soit compétent. Si le centre d'exploitation est limité à un canton et qu'une personne déménage dans un autre canton où le centre d'exploitation n'enregistre pas de numéro AVS, la commune de départ devrait signaler à la commune d'accueil quelles initiatives populaires et quels référendums ont déjà été soutenus. Pour cela, il faudrait élargir le catalogue des données transmises lors du déménagement.

5.5.3.9 Quelles données doivent être conservées, lesquelles peuvent être supprimées

Aucun service ne reçoit de données permettant d'identifier quelle personne a signé quelle initiative populaire ou quel référendum. Les communes doivent conserver les pseudonymes attribués pendant leur durée de validité. Le système de récolte électronique de signatures conserve les déclarations de soutien pseudonymes reçues jusqu'au dépouillement.

5.5.3.10 La variante de mise en œuvre peut-elle être appliquée sans que les communes aient à adapter leurs logiciels

À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution connue qui ne nécessite pas que les communes adaptent leurs logiciels ou en acquièrent de nouveaux.